FITOTERAPIA NAS DESORDENS ORGÂNICAS

UNIDADE III

FITOTERAPIA EM DESORDENS RENAIS, REUMÁTICAS E GOTA

Unyleya
EDUCACIONAL

Autoria

Juliana Lopez de Oliveira

Atualização

Flávia Bulgarelli Vicentini

Produção

Equipe Técnica de Avaliação, Revisão Linguística e Editoração

SUMÁRIO

UNIDADE III
FITOTERAPIA EM DESORDENS RENAIS, REUMÁTICAS E GOTA 5

CAPÍTULO 1
INFECÇÕES DAS VIAS URINÁRIAS 5

CAPÍTULO 2
HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA 9

CAPÍTULO 3
ARTRITE REUMATOIDE E GOTA 13

REFERÊNCIAS 27

FITOTERAPIA EM DESORDENS RENAIS, REUMÁTICAS E GOTA

UNIDADE III

CAPÍTULO 1

INFECÇÕES DAS VIAS URINÁRIAS

Infecções das vias urinárias são frequentemente assintomáticas ou com sintomas leves. O índice de recidiva é alto, e a progressiva resistência aos germes pode ocorrer. A cistite aguda e não complicada, a bacteriúria assintomática e a terapia adjuvante durante uma cateterização transuretral, particularmente de longa duração, são as principais indicações para a utilização de fitoterápicos (Stammwitz, 1998). Neste caso, a *uva-ursi* (*Arctostaphylos uvae ursi*) destaca-se.

1.1. *Uva-ursi* (*Arctostaphylos uva-ursi*)

A *uva-ursi* pertence à família *Ericaceae* e suas folhas apresentam propriedades diuréticas, antissépticas urinárias e adstringentes. Usada tradicionalmente em casos de cistite, uretrite, disúria, litúria e, especificamente, cistite catarral com disúria e urina com alto teor de acidez (Bisset, 1994; Bradley, 1992; British Herbal Pharmacopeia, 1983; Wren, 1988). Contêm no mínimo 8% de derivados da hidroquinona, calculados como arbutina anidra, além de flavonoides, taninos, ácidos orgânicos e triterpenos.

As folhas de uva-ursina têm sido usadas na medicina tradicional para o tratamento da cistite aguda. A Agência Europeia de Medicamentos reconheceu o uso medicinal tradicional do chá de ervas, o material vegetal em pó, bem como extratos definidos para o tratamento de sintomas de ITUs baixas recorrentes leves, como sensação de queimação ao urinar e/ou micção frequente em mulheres (Ema, 2018).

A arbutina é o principal constituinte ativo antisséptico urinário presente na *uva-ursi*. Trata-se de um glicosídeo da hidroquinona genuinamente encontrado na droga vegetal não tem efeito direto. No intestino grosso, a arbutina entra em contato com B-glicosidases e é hidrolisada originando a aglicona (hidro-quinona) e glicose. Após a absorção, ocorre sua ligação com os ácidos glicurônico e sulfúrico, sendo excretada

em seguida na urina, a qual deve ter reação alcalina para melhor eficácia. Neste caso, a hidroquinona novamente liberada é a substância ativa, de efeito antisséptico (Barnes, 2012, Wrum *et al.,* 1998). A German Comission E definiu como área de indicação as doenças inflamatórias das vias urinárias.

Sua atividade antimicrobiana em relação a vários microrganismos, tais como *Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Mycobacterium smegmatis*, foi apontada por alguns pesquisadores.

O efeito antimicrobiano de extratos de folhas de uva-ursina e derivados de hidroquinona presentes na planta foram confirmados em vários estudos *in vitro*, incluindo vários uropatógenos. Um extrato de folha de uva-ursina (solvente de extração etanol 70%) exibiu atividade antimicrobiana contra uma variedade de organismos, incluindo *E. coli*.

A farmacocinética das hidroquinonas também foi estudada, confirmando a secreção desses compostos na urina. Infelizmente, não há dados farmacocinéticos disponíveis sobre derivados de hidroquinona em pacientes com cistite aguda não complicada e também não há dados disponíveis sobre as atividades antimicrobianas de metabólitos secundários de folhas de uva-ursina além dos derivados de hidroquinona. No geral, embora existam dados sugerindo a atividade antimicrobiana de componentes de uva-ursina contra *E. coli*, não há evidência direta de sua eficácia clínica em humanos (Tóth *et al*., 2022).

Doses citadas na literatura de referência (Bradley, 1992):

» folhas secas de 1,5 a 4,0g na forma de infusão, 3 vezes ao dia;

» extrato líquido de 1,5 a 4,0 ml (1:1 em álcool a 25%), 3 vezes ao dia.

Contraindicações e advertências:

» O tratamento deve ser acompanhado de aumento na ingestão de líquidos. A urina deverá ser alcalina (pH 8) ou ser alcalinizada através da administração adicional de bicarbonato de sódio. Devido seu considerável conteúdo de taninos, a infusão de folhas de uva-ursi em alguns casos produz uma forte irritação da mucosa gástrica. Seu uso durante a gestação e lactação deve ser evitado devido à toxicidade da hidroquinona.

1.1.1. Raiz-forte (*Armoracia rusticana*)

A raiz-forte pertence à família das crucíferas. A sua raiz é utilizada como droga vegetal, *Armoraciae rusticartae radix*, apresentando propriedades antissépticas, estimulantes da

circulação e da digestão, diurética, além de ser tradicionalmente utilizada em casos de infecção pulmonar e urinária, cálculos renais e condições edematosas (Mills, 1985; Wren, 1988). Entre seus constituintes destaca-se os isotiocianatos e glicosinolatos, sendo estes últimos caracterizados pelo seu odor e sabor picantes. São os isotiocianatos, também conhecidos como óleos de mostarda, responsáveis pela atividade. Formados através da fermentação dos glicosinolatos, sendo rapidamente absorvidos no intestino delgado e, após ligação com a glutationa, excretados pelos rins como ácido mercaptúrico. A atividade antibacteriana pode ser observada em bactérias Gram-positivas e Gram-negativas e também em fungos leveduriformes.

Estudos clínicos controlados precisam ser realizados para avaliar os efeitos da raiz-forte em humanos.

Doses citadas na literatura de referência (MILLS, 1985):

» Raiz fresca de 2 a 4 gramas, antes das refeições.

Contraindicações e advertências:

» Pode deprimir o funcionamento da tireoide e, portanto, seu uso deve ser evitado por indivíduos co-hipotireoidismo ou medicados com tiroxina.

O uso na gestação e lactação deve ser evitado visto que o alil isotiocianato é extremamente tóxico.

1.1.2. Unha-de-Gato, UT ou *cat's claw*, em inglês (*Uncária tomentosa*)

A *Uncária tomentosa* (Unha-de-Gato, UT ou *cat's claw*, em inglês) usada há séculos por tribos indígenas da floresta amazônica, que herdaram o conhecimento de seu uso terapêutico dos antigos Incas (Vattimo *et al.,* 2011), uma de suas principais características atribui-se as propriedades imunoestimulantes e antioxidantes provavelmente relacionadas à alta concentração de flavonoides que diminuem o estresse oxidativo no processo inflamatório.

Suplementos dietéticos obtidos de *U. tomentosa*casca têm sido amplamente utilizados como terapias adjuvantes para o tratamento de doenças inflamatórias. A vasta gama de atividades conferidas à *U. tomentosa* é atribuída principalmente à presença de três frações principais de metabólitos secundários: polifenóis, alcaloides e glicosídeos do ácido quinóvico.

Um estudo realizado em ratos observou que o pré-tratamento com Uncaria tomentosa promoveu proteção funcional avaliada pelo aumento do *clearance* de creatinina,

redução da peroxidação e TBARS urinários, o que pode estar relacionado às atividades antioxidantes do fitoterápico (Vattimo, 2011).

Apesar de amplamente utilizada, a unha de gato não foi implicada em casos de lesão hepática clinicamente aparente e, em estudos prospectivos, não teve efeito sobre os níveis séricos de enzimas. Estudos in vitro demonstraram atividade antioxidante de extratos de unha de gato que podem ser hepatoprotetores. Como a unha de gato inibe a atividade microssomal do CYP 3A4, ela tem potencial para causar interações ervas-drogas e aumentar os níveis de outros medicamentos que são metabolizados pelo CYP 3A4 (Livertox, 2019).

Sugestão de dosagem (Bieski, 2006):

» Pó: 250 a 1000 mg, divididos em até 3 vezes ao dia;

» Rasura: 8 a 10 g de raízes ou entrecasca do cipó seca (1 colher de sopa para cada xícara de água) em decocto, até 3 vezes ao dia;

» Extrato seco: extrato seco da entrecasca do caule ou raiz 100 mg Excipiente q.s.p. uma cápsula;

» Tintura: 10- 20 ml de tintura divididos em 2 ou 3 doses diárias diluídas em água;

» TM: 20 a 50 gotas 3 vezes ao dia; - Extrato fluido: 5 ml, 3 vezes ao dia.

Contraindicações (Anvisa, 2018)

Contraindicado para grávidas e lactantes. Pacientes que serão submetidos a transplantes, devido ao seu efeito imunoestimulante, não devem fazer o uso desse fitoterápico.

Potencializa a ação de anticoagulantes, aumentando o risco de hemorragias.

Não usar em pessoas com hipersensibilidade aos componentes da formulação.

Esse fitoterápico pode inibir a atividade de enzimas do citocromo P-450. Diante disso, o uso concomitante com medicamentos metabolizados por esse grupo de enzimas deve ser realizado somente após avaliação médica.

O uso pode provocar cansaço, febre, diarreia e constipação intestinal.

É contraindicado para pessoas em uso de imunossupressores, em pessoas transplantadas ou aguardando transplantes e com enxertos de pele.

O uso concomitante com vacinas, derivados sanguíneos, extratos de timo e hormônios, incluindo insulina deve ser evitado.

CAPÍTULO 2

HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA

A hiperplasia benigna da próstata (HBP) refere-se ao crescimento não maligno da próstata. Histologicamente, a HPB é descrita como um processo proliferativo dos elementos estromais e epiteliais da próstata. A HBP ocorre comumente em homens idosos. Quase todos os homens desenvolvem evidência histológica de HBP aos 80 anos de idade.

A HBP surge nas zonas periuretral e de transição da próstata. A próstata humana cresce com a idade. Esse crescimento contínuo (hiperplasia) pode aumentar a próstata a ponto de comprimir a uretra e limitar o fluxo de urina, causando sintomas urinários.

É importante destacar que não existem fitoterápicos que possam atuar sobre as causas da adenomatose benigna da próstata, mas sim sobre os sintomas que acompanham a hiperplasia da próstata.

Alken (1982) classifica a sintomatologia da hiperplasia da próstata nos seguintes estágios:

- O primeiro estágio (estágio de irritação) é caracterizado pelo aumento da frequência de micção, polaciúria, nictúria e retardo do início da micção.
- No segundo estágio (estágio da urina residual) é vista como sinal da descompensação inicial uma quantidade maior ou menor de urina residual; a frequência de micção e a polaciúria aumentam.
- No terceiro estágio (estágio de refluxo) ocorre completa descompensação da bexiga, com constante gotejamento de urina como manifestação da transposição da capacidade de armazenamento da bexiga e lesões renais por refluxo (hidronefrose).

O estágio mais favorável ao uso de fitoterapia é o primeiro, porém também podem ser utilizados nos casos mais leves do segundo estágio. Os fitoterápicos utilizados em HBP apresentam atividade farmacológica, descrita sob diferentes formas, por exemplo, com a inibição da síntese de prostaglandinas, redução dos níveis de colesterol, diminuição da globulina ligada aos hormônios sexuais, além das atividades anti-inflamatória, antiedematogênica e antiandrogênica, e, finalmente, a inibição dos complexos enzimáticos da 5-α-redutase ou da aromatase. Todos esses relatos baseiam-se normalmente em pesquisas *in vitro* (Sõkeland e cols., 1992; Engelmann, 1997).

2.1. *Saw palmetto* (*Serenoa repens*)

O *saw palmetto* pertence à família *Arecaceae/Palmae* e seus frutos apresentam propriedades diuréticas, antissépticas urinárias, endocrinológicas e anabólicas. Seus principais constituintes são carboidratos, óleo fixos (ácidos graxos livres e glicerídeos), esteróides (β-sitosterol, campesterol, estigmasterol, além de flavonoides, tanino e óleo volátil (1,5%) (Barnes, 2012). É muito utilizado para cistite crônica ou subaguda, catarro do trato urogenital, atrofia testicular, transtornos dos hormônios sexuais e, principalmente para o aumento prostático benigno (HBP).

Os mecanismos exatos de ação da SPE são desconhecidos no alívio de sintomas do trato urinário inferior (STUI) associados à hiperplasia benigna da próstata (HBP). Os mecanismos sugeridos incluem efeitos antiandrogênicos, pró-apoptóticos e anti-inflamatórios

Estudos *in vitro* e *in vivo* apontam que o *saw palmetto* atua inibindo a atividade da enzima 5-α-redutase, que catalisa a conversão de testosterona em 5-α-di-hidrotestosterona (DHT) em tecidos alvo de andrógenos, incluindo a próstata. A DHT é mais potente que a testosterona e acredita-se que está envolvida no desenvolvimento da HBP.

Diversos estudos randomizados, controlados, duplos cegos foram realizados com o objetivo de investigar os efeitos do extrato de *saw palmetto* em HBP. Uma revisão sistemática realizada incluindo 21 ensaios clínicos randomizados e controlados, sendo 18 estudos duplos-cegos, utilizando extrato de *saw palmetto* com um total de 3.139 homens. Os resultados apontam que, em comparação com o grupo controle, o extrato de *saw palmento* foi associado a uma diminuição na pontuação dos sintomas urinários, noctúria e volume residual, melhora no pico de fluxo urinário e sintomas urinários avaliados por médicos e autoavaliados (Wilt, 2002). Porém, os extratos não apresentaram efeito sobre o tamanho da próstata.

Alguns estudos observacionais não comparativos sugeriram que a ingestão diária de 320 mg de SPE por 24 meses foi eficaz em melhorar os escores IPSS e IESS, bem como a qualidade de vida e que o tratamento por 15 anos impediu a progressão da HBP (Vinarov *et al.*, 2018). Em contraste, um estudo randomizado e controlado descobriu que tomar 320 mg de extrato de SPE diariamente não melhorou os sintomas ou o fluxo urinário em comparação com o placebo (Bent *et al.*, 2006). Além disso, um acompanhamento mais longo (72 semanas) e o uso de doses mais altas (640 ou 960 mg) não melhoraram os STUI em comparação ao placebo (Tacklind *et al.*, 2012).

Doses citadas na literatura de referência (British Herbal Pharmacopeia, 1983):

» fruto seco de 0,5 a 1,0g na forma de decocção, 3 vezes ao dia;

» extrato com 320mg de constituintes lipofílicos extraídos com solventes apolares (hexano ou etanol 90% v/v).

Os ensaios clínicos avaliaram o efeito de extratos lipofílicos de saw palmetto habitualmente usados em doses de 160mg, 2 vezes ao dia.

Contraindicações e advertências (Barnes, 2012):

» O *saw palmetto* não é adequado para autotratamento.

» Efeitos adversos costumam ser leves e geralmente distúrbios gastrintestinais.

» Não há informações de segurança sobre o uso de *saw palmetto* por mulheres, por exemplo, em tratamento de acne.

» Gestantes e lactantes devem evitar o uso de *saw palmetto*, pois não existem dados fitoquímicos, farmacológicos e toxicológicos nesses casos.

2.1.1. Urtiga (*Urtica dioica*)

A urtiga pertence à família *Urticacea* e um dos seus constituintes é a lignana. Várias lignanas e seus metabólitos reduzem a atividade ligante de globulina ligadora de hormônios sexuais (SHBG), *in vitro*. As lignanas da urtiga são inibidores competitivos da interação entre SHBG e 5-α-dihidrotestosterona (MILLS e BONE, 2000, BHAT *et al*. 2022). Um estudo que utilizou o extrato aquoso de raiz de urtiga (0,6 a 1,0 mg/mL) levou a uma inibição dose-dependente da interação de SHBG com seu receptor em membranas prostáticas humanas (Mills e Bone, 2000). A proliferação celular em tecido com HBP também foi inibida pelo uso do extrato.

Um estudo conduzido por Levy (2014) investigou o efeito desta planta nas outras duas linhagens celulares de câncer de próstata, ou seja, PC-3 e DU-145 e observou que o extrato de *U. dioica* exerce efeito citotóxico na linhagem celular LNCaP e é mediado por apoptose e estresse oxidativo. O extrato aquoso de *U. dioica* resulta em inibição significativa da atividade da adenosina desaminase (ADA) no tecido prostático (LEVY *et al.,* 2014).

Doses citadas na literatura de referência (Bradley, 1992; British Herbal Pharmacopeia, 1983):

Planta seca de 2 a 4g, na forma de infusão, 3 vezes ao dia ou 8 a 12g ao dia segundo Blumenthal *et al.*

- Suco fresco, 10 a 15 mL, 3 vezes ao dia.
- Extrato líquido de 3 a 4 mL (1:1 e 25% de álcool), 3 vezes ao dia.
- Tintura de 2 a 6 mL (1:5 em álcool 45%), 3 vezes ao dia.

Contraindicações e advertências:

- Há relatos de irritação gástrica após ingestão da infusão.
- Seu uso não é indicado na gestação visto que pode ser abortiva.

CAPÍTULO 3
ARTRITE REUMATOIDE E GOTA

3.1. Artrite reumatoide

Doença inflamatória crônica sistêmica, que afeta cerca de 6% das mulheres e 2% dos homens, e os sintomas surgem geralmente após a quarta década de vida. A artrite reumatoide (AR) é definida como uma patologia autoimune sistêmica associada a um processo inflamatório crônico, que pode lesar tanto articulações quanto órgãos extra-articulares, incluindo coração, rim, pulmão, sistema digestivo, olhos, pele e sistema nervoso (Conforti *et al*., 2021)

Sua causa ainda é desconhecida, e se caracteriza pela presença de imunocomplexos nas articulações, com a presença de autoanticorpos direcionados a proteínas do tecido conjuntivo articular. O autoanticorpo, denominado fator reumatoide (FRe), pode ser identificado na circulação, sendo o título diretamente relacionado ao prognóstico da doença. Esses anticorpos atraem os leucócitos para o espaço articular, que por sua vez desencadeiam respostas inflamatórias, pela liberação de mediadores químicos da inflamação, como leucotrienos, prostaglandinas e tramboxanos, além da formação de radicais livres oxidativos.

Trata-se de uma doença com significativo impacto social devido a sua elevada morbimortalidade. Boa parte dos pacientes terá sua independência afetada em graus variáveis, incluindo limitações nas atividades sociais, de lazer e profissionais. Além disso, a mortalidade também é alta, sendo proporcional à gravidade do quadro – pacientes com formas poliarticulares podem ter sobrevida de apenas 40% em 5 anos (Chehata *et al.,* 2001).

Inúmeros tipos de artrite têm sido investigados e descritos para lassifica-los em artrite não inflamatória (osteoartrite) e artrite inflamatória causada por deposição de cristais (pseudogota, doença do fosfato básico de cálcio, gota), por infecções bacterianas e virais (*Staphylococcus aureus*, *Neisseria gonorreia*, complicações da doença de Lyme, *Parvovírus*, *Enterovírus*) ou por processos autoimunes (Radu *et al*., 2021)

Nas últimas décadas, houve notável evolução nos conhecimentos da fisiopatogenia da doença, o que acarretou mudanças na forma de abordagem e na terapêutica. Considera-se a possibilidade de que um agente exógeno, como um antígeno alimentar, seja capaz de iniciar um processo imunopatolígico em indivíduos geneticamente predispostos (Panush, 1990). São diversos os relatos de casos de agudização de diversas doenças reumatológicas associadas a alimentos específicos, sugerindo alguns autores

o envolvimento da alergia alimentar em até 30% dos casos de artrite reumatoide (Darlington, 1991). Um dos mecanismos envolvidos poderia ser o efeito que certos alimentos, como chocolate, álcool e morango, têm em estimular a secreção de aminas vasoativas, como histamina e serotonina.

Alguns alimentos que têm altas concentrações de histamina, como carne de porco, tomate, salsicha e espinafre, estão descritos como agravantes do quadro de artrite.

O café poderia desencadear crises pela liberação de adrenalina e noradrenalina, bem como frutas cítricas, especialmente a casca que contém consideráveis concentrações de derivados de fenilefrina (Mikuls *et al.,* 2000). Um estudo prospectivo finlandês, com aproximadamente 7.000 indivíduos, demonstrou um maior risco de soro positividade para o fator reumatoide, bem como de desenvolvimento de Dre em indivíduos com maior consumo de café, principalmente quando o consumo se excedia em quatro xícaras ao dia (Mikuls *et al.,* 2000).

Na avaliação laboratorial, o fator reumatoide pode ser encontrado em cerca de 75% dos casos já no início da doença. Anticorpos contra filagrina/profilagrina e anticorpos contra peptídio citrulinado cíclico (PCC) são encontrados nas fases mais precoces da doença, mas apresentam um custo maior. As provas de atividade inflamatória como o VHS e a proteína C reativa correlacionam-se com a atividade da doença (Sociedade Brasileira De Reumatologia, 2022).

O resultado patológico dessa agressão crônica autoimune é o espessamento da membrana sinovial, o acúmulo de líquido articular, inflamação dos tecidos periarticulares, assim como a erosão da cartilagem e do tecido ósseo que compõe a estrutura articular. O diagnóstico precoce e a imediata instituição da terapêutica são essenciais para retardar a progressão da doença e prolongar a viabilidade funcional articular (Albers *et al.,* 2001).

Segundo o Colégio Americano de Reumatologia e a Sociedade Brasileira de Reumatologia o diagnóstico de artrite reumatoide é feito quando pelo menos quatro dos critérios a seguir, estão presentes por pelo menos seis semanas (Sociedade Brasileira de Reumatologia, 2022):

- Rigidez articular matinal durando pelo menos 1 hora.
- Artrite em pelo menos três áreas articulares.
- Artrite de articulações das mãos: punhos, interfalangeanas proximais (articulação do meio dos dedos) e metacarpofalangeanas (entre os dedos e mão).
- Artrite simétrica (por exemplo, no punho esquerdo e no direito).

» Presença de nódulos reumatoides.

» Presença de Fator Reumatoide no sangue.

» Alterações radiográficas: erosões articulares ou descalcificações localizadas em radiografias de mãos e punhos.

Os principais objetivos do tratamento de um paciente com artrite reumatoide são: reduzir a dor, o edema articular e os sintomas constitucionais, como a fadiga, melhorar a função articular, interromper a progressão do dano ósseo-cartilaginoso, prevenir incapacidades e reduzir a morbimortalidade (Albers *et al.*, 2001).

Quanto ao tratamento medicamentoso, varia de acordo com o estágio da doença, sua atividade e gravidade, devendo ser mais agressivo quanto for a doença. De uma forma geral os anti-inflamatórios são a base do tratamento seguidos de corticoides para as fases agudas e drogas modificadoras do curso da doença, a maior parte delas imunossupressoras. Em alguns pacientes há indicação de tratamento cirúrgico, dentre eles cita-se a sinovectomia para sinovite persistente e resistente ao tratamento conservador, artrodese, artroplastias totais etc. (Sociedade Brasileira de Reumatologia, 2022).

O uso de medicamentos imunossupressores ou anti-inflamatórios alivia o sintoma doloroso, porém, reforça os eventos patológicos intrínsecos à doença.

Segundo Fintelmann (2010, n. p.):

> [...] Os principais conceitos terapêuticos válidos no caso das doenças reumático-inflamatórias são, primariamente, direcionados para o tratamento da sintomatologia aguda, entretanto, têm sido considerados pouco satisfatórios quando observados os resultados do tratamento por longo tempo. Sob esses aspectos, futuramente deve ser investigado que papel a terapia natural, neste caso especificamente a fitoterapia, pode desempenhar no conceito terapêutico geral das doenças reumáticas [...]

3.1.1. Gota

A gota é a artrite inflamatória mais comum com cerca de 2 a 4% de prevalência em todo o mundo, principalmente em homens com mais de 40 anos e particularmente naqueles com comorbidades subjacentes, como obesidade, hipertensão, doença arterial coronariana, diabetes ou doenças metabólicas. A crise gotosa tem uma característica clínica distinta, alcançando uma sinovite dolorosa aguda causada pela deposição de cristais de urato monossódico (MSU) nas articulações.

A gota representa uma forma especial de doença reumática, pelo fato de ser uma doença típica de depósito e ao mesmo tempo uma doença metabólica. Produto final do metabolismo das purinas, cerca de um terço do ácido úrico provém da alimentação e o restante da própria síntese endógena hepática. A hiperuricemia pode ser consequente à redução da capacidade de excreção urinária ou à hiperprodução endógena.

Quadro inflamatório agudo da articulação, de caráter recorrente e desencadeado por depósitos de cristais de urato no espaço intrassinoval. Está associada a um distúrbio do metabolismo das purinas, resultando em hiperuricemia crônica (Emmerson, 1996).

Acomete preferencialmente as articulações de extremidades, como o hálux em 75% das ocasiões, além de ocorrer em outros sítios, como o calcâneo e as demais falanges de pés e mãos. Apresenta-se de início súbito, acompanhada de dor local intensa, além de rubor, aumento da temperatura e edema importante. O depósito crônico desses cristais pode destruir as estruturas articulares e formar os chamados tofos gotosos, localizados no tecido subcutâneo. A cristalização dos sais de urato excretados pelo rim pode levar à formação de cálculos nas vias urinárias e comprometimento futuro da função renal.

A gota é mais prevalente no sexo masculino e ocorre com mais frequência após a terceira década da vida, sendo marcante a história familiar. Dietas ou doenças, com restrição calórica excessiva e reduções ponderais aceleradas podem acarretar crises de gota, pelo hipercatabolismo proteico.

A gota é intimamente influenciada por aspectos ligados à dieta, que incluem a obesidade, a síndrome de resistência à insulina, a dislipidemia e o abuso de álcool (Vuoriene-markkola, 1994). A obesidade está associada tanto à hiperprodução como à hipoexcreção do ácido úrico. Apesar disso, uma dieta rica em purinas promove um incremento ao redor de 1 a 2 mg/dL nos níveis séricos de ácido úrico, enquanto dietas livres de purina promovem quedas de apenas 1 a 2 mg/dL (Emmerson, 1996).

É importante destacar que o consumo de bebidas alcoólicas guarda forte relação com a hiperuricemia e as crises de gota (Eastmond, 1995). Entre os mecanismos descritos, destacam-se: estímulo à produção hepática de purina pelo metabolismo do etanol, inibição da conversão da droga hipouricemiante alopurinol em seu metabólito ativo, o oxipurinol, pelo etanol; a baixa adesão de etilistas crônicos às dietas e tratamento de longo prazo; e a redução da excreção renal induzida pela acidose láctica, secundária à intoxicação alcoólica aguda. A cerveja merece destaque entre as bebidas alcoólicas, pois é a que parece ter maior efeito negativo sobre a hiperuricemia, em parte pelo seu grande conteúdo purínico (Yu *et al.*, 2008).

Uma vez diagnosticada a hiperuricemia, é importante investigar outros distúrbios que acompanham a síndrome metabólica, já que a hiperuricemia apresenta nítida relação com a síndrome metabólica. A insulina promove a reabsorção renal do urato, o que em parte explicaria esta associação com a hiperinsulinêmica (Facchini *et al.,* 1991).

Tem havido uma quantidade crescente de evidências sobre a natureza autoinflamatória da gota. Da mesma forma que as doenças autoinflamatórias, há um mau funcionamento do sistema imunológico inato na gota. De fato, apenas a hiperuricemia não é suficiente para induzir a gota; isso sugere fortemente outros elementos inflamatórios e geneticamente determinados que contribuem para a doença. Outros aspectos autoinflamatórios da gota são a natureza tipicamente autolimitada das crises agudas e o papel central das citocinas inflamatórias, como a interleucina (IL)-1β, sugerindo que as vias regulatórias pró e anti-inflamatórias estão envolvidas na gota (Dalbeth *et al*., 2018).

3.1.2. Fitoterapia em artrite reumatoide e gota

3.1.2.1. *Arnica* (*Arnica Montana*)

A *arnica* pertence à família *Asteraceae*, um grupo de plantas com flores contendo vários membros bem conhecidos, como calêndula, margarida e camomila.

As flores de várias espécies de *Arnica* contêm glicosídeos flavonoides, terpinoides, aminas, cumarinas e óleos voláteis. As flores são mais comumente usadas para fazer produtos homeopáticos que são usados topicamente como agente analgésico.

A *arnica* tem sido usada na medicina homeopática há séculos para dezenas de condições patológicas, incluindo dores articulares e musculares, inflamação e artrite. A *arnica* tem várias atividades farmacológicas, incluindo atividades anti-inflamatórias, analgésicas, antimicrobianas, antirreumáticas, antiartríticas e antineoplásicas. Embora a *Arnica* ainda seja usada para essas indicações alternativas, as formulações ingeríveis não são utilizadas em terapias modernas devido às suas propriedades citotóxicas (Iannitti *et al*., 2016).

A eficiência antiartrítica é atribuída por alguns autores a um sinergismo de compostos fenólicos e flavonoides, os princípios ativos dominantes, detectados em um extrato de metanol, que foi considerado eficiente em um modelo de rato com artrite induzida por colágeno (CIA) (Sharma *et al*., 2016).

Alguns ensaios clínicos testaram o efeito da *Arnica* na dor em pacientes com artrite. Pacientes com osteoartrite da mão que foram tratados com gel de extrato de *Arnica*

por três semanas exibiram uma redução moderada em sua pontuação de dor (Cameron *et al*., 2013).

O gel vegetal fresco de *Arnica* mostrou atividade semelhante ao extrato de gel em pacientes com osteoartrite de joelho. Os escores de dor foram significativamente reduzidos através do tratamento com o gel vegetal fresco de *Arnica* por três e seis semanas (Knuesel *et al.,* 2002).

Outro estudo realizado com pacientes com periartrite calcificada do ombro descobriu que uma mistura de pomada de *Arnica*, *Acidum* e *Hekla* resultou em uma redução mais potente da dor em comparação com a Arnica sozinha, o que pode indicar um efeito sinérgico quando a Arnica é usada com outras ervas (Zanella *et al*., 2018).

Widrig *et al*. compararam o efeito do ibuprofeno e da *arnica* em pacientes com osteoartrite da mão e descobriram que a arnica mostrou atividade de controle da dor comparável à do ibuprofeno (Widrig *et al*., 2007) Além disso, Tsintzas *et al*. relataram que *Arnica* mostrou melhora promissora na dor nas articulações para dois pacientes (Tsintzas *et al*., 2020).

A arnica não deve ser usada em pele lesada e pode causar reações alérgicas na pele, bem como reações cruzadas em pessoas alérgicas a membros das famílias de plantas *Asteraceae* ou *Compositae* (por exemplo, camomila, crisântemo, dente-de-leão, calêndula, girassol (Dragos *et al.,* 2017).

3.1.2.2. *Urtiga* (*Urtica dioica*)

A German Commission E aprova o uso interno da sua folha na terapia de apoio para doenças reumáticas e na terapia de irrigação para doenças inflamatórias do trato urinário inferior e prevenção de cálculos renais; uso interno e externo para doenças reumáticas (G3). Seus principais constituintes são ácidos (cafeico, cafeoilmálico, clorogênico, silícico, entre outros), aminas (betaína, colina, histamina, entre outros), flavonoides, lignanas, β-sitosterol e tanino (Barnes, 2012).

As urtigas podem ajudar a aliviar os sintomas de osteoartrite e dores nas articulações, geralmente no caso de mãos, joelhos, quadris e coluna vertebral. As urtigas podem trabalhar em combinação com medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), permitindo que os pacientes diminuam o uso de AINEs. O uso prolongado de AINEs pode aumentar o risco de ataque cardíaco ou derrame.

Alguns dos produtos químicos descobertos nesta planta incluem lignana, secolignana, norlignana, alcaloide, sesquiterpenoide, flavonoide, triterpenoide, esfingolipídeo e

esterol. Acredita-se que ácido fórmico, acetilcolina, serotonina e histamina estejam presentes nos tricomas da urtiga (Singh e Kali, 2019). Algumas de suas qualidades incluem antiproliferativo, anti-inflamatório, antioxidante, analgésico, estimulador imunológico, anti-infeccioso, hipotensor, antiúlcera e prevenção de doenças cardiovasculares

As urtigas são úteis para uma variedade de condições inflamatórias, como artrite e mialgia crônica. Chá de urtiga ou suplementos de ervas demonstrou tratar eficazmente a gota, aliviar dores musculares e minimizar os sintomas da artrite. A capacidade da urtiga de reduzir as respostas inflamatórias tem sido destacada em estudos científicos onde várias vias levam à redução da produção de mediadores lipídicos e citocinas inflamatórias. Os extratos de folhas suprimem a produção de prostaglandinas e tromboxano por inibir a biossíntese das enzimas da cascata do ácido araquidônico, especialmente as ciclooxigenases COX-1 e COX-2. Além disso, o sistema NF-κB envolvido na imunidade (Farahpour; Khoshgozaran, 2015); e o sistema PAF (fator ativador de plaquetas), a resposta inflamatória e a reação antioxidante são suprimidas.

Além disso, vários estudos mostraram que os extratos de folhas inibem a liberação de interleucinas IL-2 e IL-1, interferon (IFN) e os fatores de necrose tumoral TNF- e TNF-A. A supressão da ciclooxigenase e da lipoxigenase e a síntese de citocinas contribuem para o seu efeito anti-inflamatório (Bhusal *et al*., 2022).

O efeito anti-inflamatório da urtica é comprovado por estudos científicos *in vitro* e *in vivo*. O extrato hidroetanólico e o ácido cafeoilmálico inibem parcialmente a biossíntese de ácido araquidônico (Monographs On The Medicinal Uses Of Plants Drugs, 1996). O extrato de urtiga (0,1 mg/ml) e ácido cafeoilmálico isolado (1mg/ml) inibiram a biossíntese de leucotrieno B4 derivado de 5-lipoxigenase em 20,8% e 68,2%, respectivamente, e inibiram a síntese de prostaglandinas derivadas de cicloogixenase. Além disso, o mesmo extrato reduziu significativamente a concentração do fator de necrose tumoral-α (TNF- α) e de interleucina 1β, estimulado por LPS (lipopolissacarídeos) em sangue humano (Monographs On The Medicinal Uses Of Plants Drugs, 1996). Outro estudo utilizando um extrato de urtiga (IDS 23) inibiu de forma potente o fator de transcrição NFκB, responsável pela expressão de determinados genes pró-inflamatórios (Riehemann *et al.,* 1999).

Um estudo aberto e randomizado dividiu 37 pacientes com atrite aguda em dois grupos. Um recebeu 50mg de diclofenaco mais 50g da planta urtiga cozida e o outro grupo recebeu 200mg de diclofenaco. Os pesquisadores observaram melhora clínica semelhante nos dois grupos, sugerindo que a administração de urtiga pode intensificar a eficácia do diclofenaco em estados reumáticos (Chrubasik *et al.,* 1997).

Resultados de um estudo conduzido por Johnson (2013) usando células imunes a macrófagos (RAW264.7) sugerem que o uso de extratos lipofílicos das raízes, caules ou folhas de urtiga pode ser mais eficaz do que as tinturas tradicionais (água, metanol, etanol) para o tratamento de distúrbios inflamatórios, incluindo artrite (Johnson *et al*., 2013)

Doses citadas na literatura de referência (Bradley, 1992; British Herbal Pharmacopeia, 1983):

» planta seca de 2 a 4g, na forma de infusão, 3 vezes ao dia ou 8 a 12g ao dia segundo blumenthal *et al.* (1998);

» suco fresco, 10 a 15 ml, 3 vezes ao dia;

» extrato líquido de 3 a 4 ml (1:1 e 25% de álcool), 3 vezes ao dia;

» tintura de 2 a 6 ml (1:5 em álcool 45%), 3 vezes ao dia.

Contraindicações e advertências:

» há relatos de irritação gástrica, após ingestão da infusão;

» seu uso não é indicado na gestação visto que pode ser abortiva.

3.1.2.3. Bardana (*Arctium lappa* L.)

Nas últimas décadas, componentes bioativos de *A lappa*, especialmente AR, atraíram a atenção de pesquisadores devido aos seus efeitos terapêuticos promissores na inflamação, infecção, distúrbios metabólicos e disfunções do sistema nervoso central (Zhu *et al*., 2013).

O seu rizoma é o órgão vegetal mais importante sob o ponto de vista medicinal, o qual assume a denominação de *Bardanae radix*. Seus principais constituintes são ácidos, aldeídos, carboidratos (45 a 50%) como a inulina, mucilagem, pectina e açúcares, policetilenos, terpenoides, tiofenos, além de princípios amargos, óleos fixos e voláteis (0,07 a 0,18%). Suas principais propriedades são diuréticas, orexígenas, porém, tem sido utilizado também para o tratamento de erupções cutâneas, reumatismo, cistite, gota, eczema e psoríase (Bisset, 1994; Bradley, 1992; British Herbal Pharmacopeia, 1990; Tyler, 1993).

Arctigenina (AR), uma *lignana fenilpropanoide dizbenzilbutirolactona*, foi identificada pela primeira vez em *Arctium lappa* L. AR e arctiina foram extensivamente estudados por seus efeitos anti-inflamatórios em modelos in *vitro* e *in vivo*. A inflamação é uma série de respostas protetoras do corpo contra patógenos exógenos e para reparar danos nos tecidos resultantes de infecção ou trauma.

AR e arctiína também têm sido associados a efeitos benéficos em algumas doenças crônicas, como distúrbios metabólicos e disfunções do sistema nervoso central, em parte devido à sua atividade anti-inflamatória. AR e *arctiin* demonstraram seus efeitos na melhora de distúrbios metabólicos em várias linhagens celulares (XU *et al*., 2013).

O efeito anti-inflamatório do AR pode funcionar sinergicamente com seu efeito antiviral para controlar algumas condições infecciosas. No entanto, as respostas inflamatórias também têm um papel na progressão de várias doenças crônicas, e a AR pode servir como tratamento auxiliar para essas doenças crônicas, incluindo distúrbios metabólicos e disfunções do sistema nervoso central (GAO *et al*., 2018).

Doses citadas na literatura de referência (British Herbal Pharmacopeia, 1983):

» raiz seca de 2 a 6g, na forma de infuso, 3 vezes ao dia;

» extrato líquido de 2 a 8ml (1:1 em álcool a 25%);

» tintura de 8 a 12 ml (1:1 em álcool a 45%), 3 vezes ao dia;

» decocto de 500 ml (1:20) por dia.

Contraindicações e advertências:

» Devido à falta de dados sobre a toxicidade e por ter sido relatada *in vivo* ação estimulante do útero, o uso da bardana durante a gestação e lactação não é recomendado (G30).

Não usar em pessoas com hipersensibilidade aos componentes da formulação. Não usar em alcoolistas e diabéticos, em função do teor alcoólico na formulação de tintura. Se os sintomas piorarem ou persistirem por mais de duas semanas durante o uso do fitoterápico, ou se ocorrer febre, disúria, espasmos ou sangue na urina, um médico deve ser consultado. Deve-se garantir a ingestão de quantidade adequada de água durante o tratamento. Choque anafilático já foi relatado com o uso do fitoterápico, entretanto, sua frequência é desconhecida (EMA, 2017). O uso concomitante com insulina pode requerer ajuste de dose da última.

3.1.2.4. Garra do diabo (*Harpagophytum procumbens*)

Pertencente à família *Pedialiaceae* o *Harpagophytum procumbens* apresenta principalmente os seguintes constituintes: carboidratos (frutose, galactose, glicose, rafinose, estaquiose e sacarose), diterpenos, iridoides (harpagosídeo – 1 a 3%), fenilpropanoides, aminoácidos, flavonoides, triterpenoides e esteróis. Seus frutos são

lenhosos e formam longos prolongamentos ramificados, que são munidos de farpas, sendo daí a origem do nome "garra do diabo" para a planta (do grego *harpagos* = arpão).

A aplicação tópica da pomada de garra do diabo tem sido usada para o tratamento de furúnculos, entorses e feridas, bem como para facilitar o parto. Tem sido usado interna e externamente como um tônico amargo e por suas qualidades anti-inflamatórias. Uma extensa gama de compostos bioativos secundários da garra do diabo foi identificada, como aminoácidos, carboidratos, iridoides, flavonoides e fitoesteróis (Gxaba *et al*.).

Descobertas do desenvolvimento de medicamentos revelam que terpenoides, glicosídeos iridoides, glicosídeos e fenólicos acetilados extraídos de tubérculos de garra do diabo foram utilizados na fabricação de drogas. Vários estudos mostraram a garra do diabo como uma excelente fonte de propriedades terapêuticas anti-inflamatórias, antibacterianas, antifúngicas, antivirais e anticancerígenas. A pesquisa científica também estabeleceu que a garra do diabo possui benefícios mais vantajosos quando comparado aos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), na verdade, é uma melhor alternativa de tratamento (Mundy *et al*., 2014).

Os estudos científicos indicam que a garra-do-diabo apresenta propriedades anti-inflamatórias, antirreumáticas, analgésicas, sedativas e diuréticas. É usado tradicionalmente para artrite, gota, mialgia, fibrosite, lumbago e doenças reumáticas (Bisset, 1994; Blumenthal, 1998; Foster e Tyler, 1999).

Estudos *in vitro* e *in vivo* têm relatado resultados conflitantes, porém parece que a atividade difere dependendo da rota de administração e do modelo de inflamação, se agudo ou subagudo. A *German commission* E formulou, como áreas de indicação, "perda de apetite, sintomas dispépticos, adjuvante em doenças degenerativas do aparelho locomotor".

Cerca de 20 estudos clínicos com pacientes com doenças reumáticas e atríticas avaliaram a efetividade e eficácia da garra do diabo. Não é possível chegar a uma conclusão a respeito da sua eficácia geral, pois as formulações testadas em ensaios clínicos, geralmente, foram padronizadas por seu teor de harpagosídeo e, embora seja provável que esse componente contribua para a atividade, não ficou claro em que extensão e quais outros componentes podem interferir nesse efeito.

Garnier *et al*. (2004), em uma revisão sistemática de 12 ensaios controlados, randomizados de formulações de *Harpagophytum procumbens* em pacientes com osteoartrite, lombalgia e condições de dor mista encontrou diferentes graus de evidência para as diferentes formulações avaliadas. Dois ensaios clínicos, com um total

de 325 pacientes que receberam via oral dose equivalente a 50mg de harpagosídeo ao dia, por 4 semanas, demonstrou que o efeito foi superior ao placebo em reduzir a dor em pacientes com episódios agudos de lombalgia crônica e inespecífica.

Chrubasik (2002) realizou uma revisão sistemática da qualidade dos ensaios clínicos envolvendo a guarra do diabo descobriu que, embora os resultados de alguns estudos tenham fornecido evidências para a efetividade de certas formulações, a qualidade da evidência não foi suficiente para apoiar o uso de qualquer um dos produtos disponíveis. Os resultados encontrados até o momento são promissores, porém são necessários mais ensaios controlados, randomizados e bem caracterizados para avaliar formulações de *Harpagophytum procumbens*.

Mariano *et al.* (2020) investigaram as propriedades antiartríticas de *H. procumbens*extrato de raiz e mecanismos moleculares, bem como compostos bioativos. Curiosamente, a expressão do receptor do receptor canabinoide 2 (CB2) foi aumentada por certos compostos bioativos, no entanto, não foi expressa nos tecidos osteoartríticos. A inflamação crônica tem sido reconhecida como um mediador variável da osteoartrite. Vários estudos relataram que os receptores CB 2 são expressos como uma resposta imune e exibem um efeito inflamatório (Mariano *et al.*, 2020; Rzeczycki *et al.*, 2021)

Doses citadas na literatura de referência (Blumenthal *et al.,* 1998; Escop, 2003):

» Raiz tuberosa seca de 1,5 a 3g, na forma de decocto, 3 vezes ao dia; 1 a 3g da droga ou o equivalente como extratos aquoso ou hidroalcoolico; extrato líquido (1:1 etanol a 25%) 1 a 3 mL, 3 vezes ao dia.

Contraindicações e advertências (Blumenthal *et al.,* 1998; Escop, 2003):

» Na presença de úlcera péptica gástrica e duodenal; em cálculo de vesícula, deve ser usada somente após liberação médica.

Devido à falta de dados sobre o efeito da guarra do diabo durante a gravidez e a lactação, seu uso deve ser evitado por gestantes e lactantes.

3.1.2.5. Salgueiro-púrpura (*Salix purpúrea*)

Os principais constituintes do salgueiro são glicosídeos (fenólicos), salicilatos (1% de salicina total, calculados como salicina), flavonoides, taninos e catequinas. Pertence à família *Salicaceae* e sua casca apresenta atividades anti-inflamatórias, antirreumáticas, antipiréticas, anti-hidróticas, analgésicas, antissépticas e adstringentes. É usado tradicionalmente para reumatismo muscular e artrodial com inflamação e dor, artrite gotosa e artrite reumatoide. A German Commission E, assim como a monografia da

ESCOP, menciona as doenças febris, sintomas reumáticos e dores de cabeça como as áreas de indicação.

O efeito supressor da inflamação do extrato de casca de salgueiro (WBE) depende, pelo menos parcialmente, de sua capacidade de antagonizar os monócitos ativados, bloqueando a atividade de citocinas pró-inflamatórias (TNFα), enzimas (COX-2) e mediadores (NF-κB)

A salicina é um pró-fármaco típico e, como tal, é inativo, não causando, portanto, alterações na mucosa gástrica. Ela é hidrolisada enzimaticamente apenas no intestino delgado e absorvida na forma de saligenina. Esta é oxidada no fígado pelo citocromo P-450 e dá origem ao ácido salicílico como a principal substância ativa. Ele impede o surgimento da dor nos nociceptores por meio da inibição da cicloxigenase (Meier; Liebi, 1990).

Schmid *et al.* (2001), em estudo randomizado, placebo controlado e duplo-cego, utilizou o extrato da casca de salgueiro (equivalente a 240mg de salicina/dia) com 78 pacientes com osteoartrite durante duas semanas. Os autores observaram diferenças na dimensão de dor no grupo tratado.

Outros estudos clínicos revelaram que o efeito analgésico foi significativamente maior do que no grupo placebo e, em um dos estudos, este efeito foi correspondente ao efeito de um inibidor recentemente descoberto da COX-2 (CHRU-BASIK, 2000). Lardos *et al.* (2004), em estudo randomizado, duplo-cego, controlado por placebo observou um efeito analgésico equivalente ao do diclofenaco em pacientes com artrose/osteoartrite nas articulações do quadril e do joelho.

Em um estudo observacional mais longo (seis meses) em 436 pacientes com OA e dor nas costas, WBE diminuiu significativamente a dor e foi bem tolerado (Uehleke *et al.*, 2013).

Conforme descrito na pesquisa *in vitro* por Hoyos *et al.* (2017), os extratos de unha de gato têm atividades imunomoduladoras, antivirais e antimutagênicas, cujos constituintes incluem alcaloides de oxindol (isopteropodina, pteropodina, rincofilina, mitrafilina, especiofilina, uncarina F, uncarina E), glucosídeos, alcaloides indólicos (cadambina, 3-dihidrocadambina, e 3-isodidrocadambina ácido, polifenossol, ácido polifenossacarino), catequinas e beta sitosterol (Hoyos, *et al.*, 2017).

A atividade antioxidante da planta é atribuída à elevada concentração de flavonoides que agem desativando ou impedindo a formação de espécies reativas de oxigênio (radicais livres), reduzindo o estresse oxidativo, por exemplo, no processo inflamatório,

e, portanto, é indicada, principalmente no tratamento da artrite e da orteoartrite, tendo a forma farmacêutica de cápsula, comprimido e gel (Felten, *et al*., 2015).

Doses citadas na literatura de referência (Bradley, 1992; British Herbal Pharmacopeia, 1983):

» Casca seca de 1 a 3g na forma de decocção (equivale a 60 a 120mg de salicilina total ao dia), 3 vezes ao dia.

» Extrato líquido de 1 a 3ml (1:1 em álcool 25%), 3 vezes ao dia.

» Contraindicações e advertências (British Herbal Pharmacopeia, 1990; Martindale, 1999).

Indivíduos com hipersensibilidade ao ácido acetilsalicílico, asmáticos, presença de ulceração péptica ativa, diabetes, gota, hemofilia, doenças renais ou hepáticas.

Existem relatos de que o salicilatos são excretados no leite materno, promovendo erupções maculares nos bebês.

Devido à falta de segurança para o uso dessa planta na gestação e lactação, deve ser evitado nesse período.

3.1.2.6. Unha de gato (*Uncaria tomentosa*)

A unha de gato pertence à família *Rubiaceae* e suas folhas, raízes, casca da raiz e do tronco, são utilizadas como droga vegetal. Os principais constituintes da *Uncaria tomentosa* são os alcaloides, porém são encontrados também glicosídeos do ácido quinóvico, triterpenos poli-hidroxilados e esteroides (β-sitosterol, estigmasterol, campesterol) (Cerri *et al.,* 1988; Yepez *et al.,* 1991).

Suas principais propriedades são anti-inflamatória, antivirais, antioxidantes, imunoestimulantes, antirreumática e anticarcinogênicas (Fostr, 1999). Seu uso tradicional está voltado para tratar gonorreia, artrite, reumatismo, úlceras gástricas e vários tumores (Keplinger, 1999). O princípio ativo da unha de gato dá origem a um medicamento fitoterápico, extraído da sua casca. In vitro, extratos de unha de gato possuem atividades imunomoduladoras, antivirais e antimutagênicas (Livertox, 2019).

Em estudos realizados em ratos, o extrato aquoso da unha de gato demonstrou atividade anti-inflamatória e o princípio ativo relacionado ao efeito parece ser o ácido quinóvico (Aquino *et al.,* 1991). Em outro estudo em ratos com inflamação induzida por endometacida, o extrato aquoso da casca da *Uncaria tomentosa* protegeu contra o

estresse oxidativo *in vitro* e atenuou a inflamação crônica intestinal (Sandoval-Chacón *et al.,* 1998). Além disso, os autores relataram que o extrato evita a ativação do fator de transcrição NFκB.

Faltam ensaios clínicos randomizados e controlados para avaliar os efeitos da unha de gato.

Doses citadas na literatura de referência:

» Extrato padronizado de 25 a 300mg ou 400mg a 5g da droga vegetal.

Contraindicações e advertências (Barnes, 2012):

» Seu uso não é aconselhável durante a gestação e lactação, pois não existem dados suficientes de segurança para esse período, assim como para crianças menores de 3 anos.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **Formulário de Fitoterápicos Farmacopeia Brasileira**. Primeiro Suplemento. Acesso em: 14 out. 2022. Disponível em: https://www.abrafidef.org.br/arqSite/2018_Suplemento_FFFB.pdf.

AGUIAR, A.; EUBIG, P. A.; SCHANTZ, S. L. Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: A Focused Overview for Children's Environmental Health Researchers. **Environ Health Perspect**; 118(12):1646-53, 2010.

AL MOFLEH, I. A.; ALHAIDER, A. A.; MOSSA, J. S. *et al.* **Aqueous suspension of anise "Pimpinella anisum" protects rats against chemically induced gastric ulcers.** World j Gastroenterol; 13(7): 1 ALAM, S.; ASAD, M.; ASDAQ, S.M.; *et al.* Antiulcer activity of methanolic extract of Momordica charantia L. in rats. **J Ethnopharmacol**; 123: 464-469, 2009.

AL-BAYATTI, F. A. Synergistic antibacterial activity between Thymus vulgaris and Pimpinella anisum essential oils and methanol extracts. **J Ethnopharmacol**; 28: 116(3): 403-406, 2008.

ALBERS, J. M.; MAIMELA, L.; KURKI. P. *et al.* **Treatment strategy disease activity, and outcome in four cohorts of patients with early rheumatoid arthritis.** Ann. Rheum. Dis. V.60, pp.453-458, 2001.

ALAMMAR, N.; WANG, L.; SABERI, B.; NANAVATI, J.; HOLTMANN, G.; SHINOHARA, R. T.; MULLIN, G. E. **The impact of peppermint oil on the irritable bowel syndrome**: a meta-analysis of the pooled clinical data. BMC Complement Altern Med. 2019 Jan 17;19(1):21. doi: 10.1186/s12906-018-2409-0.

APAYDIN, E. A.; MAHER, A. R.; SHANMAN, R.; BOOTH, M. S.; MILES, J. N.; SORBERO, M.E.; HEMPEL, S. A systematic review of St. John's wort for major depressive disorder. **Syst. Rev**. 5(1):148. 2016.

ALONSO, J. R. **Tratado de fitomedicina:** bases clinicas y farmacológicas. Argentina: Isis Ediciones SRL, 2004. 12-118, 2007.

ALUN JONES, V.; WILSON, A. J. *et al.* The aetiological role of antibiotic prophylaxis with. The Aetiological Role of Antibiotic Prophylaxis with Hysterectomy in Irritable Bowel Syndrome. **J Obst Gynaecol**; 5(1): 22-23, 1984.

ANDREATINI, R.; SARTORI, V. A.; SEABRA, M. L. *et al.* **Effect of valepotriates (valerian extract) in generalized anxiety disorder:** a randomized placebo-controlled pilot study. Phytother Res; 16(7): 650-654, 2002.

ANDUEZA, N.; GINER, R. M.; PORTILLO, M. P. Risks Associated with the Use of Garcinia as a Nutritional Complement to Lose Weight. **Nutrients.** 13(2):450. 2021.

ARAÚJO, E. R. D. *et al*. Gastroprotective and Antioxidant Activity of Kalanchoebrasiliensis and Kalanchoepinnata Leaf Juicesagainst Indomethacin and Ethanol-Induced Gastric Lesions in Rats. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 19, n. 5, p. 1265, 2018.

ARÉVALO-MARÍN, E.; CASAS, A.; LANDRUM, L.; SHOCK, M. P.; ALVARADO-SIZZO, H.; RUIZ-SANCHEZ, E.; CLEMENT, C. R. The Taming of *Psidium guajava*: Natural and Cultural History of a Neotropical Fruit. **Front Plant Sci**. 2021 Sep 28;12:714763. doi: 10.3389/fpls.2021.714763. PMID: 34650576; PMCID: PMC8505677.

AWAD, R.; MUHAMMAD, A.; DURST, T. *et al.* **Bioassay-guided fractionation of lemon balm (Melissa officinalis L.) using an in vitro measure of GABA transaminase activity**. Phytother Res; 23(8): 1075-1081, 2009.

REFERÊNCIAS

BĄCZEK, K.; PRZYBYŁ, J. L.; MIRGOS, M.; KOSAKOWSKA, O.; SZYMBORSKA-SANDHU, I.; WĘGLARZ, Z. Phenolics in *Primula veris* L. and *P. elatior* (L.) Hill Raw Materials. **Int J Anal Chem**. 2017;2017:2871579.

BALIGA, M. B.; RAO, S. Radioprotective potential of mint: a brief review. **J Cancer Res. Ther.**; 6: 255-262, 2010.

BAER-DUBOWSKA, W.; SZAEFER, H. **Modulation of carcinogen-metabolizing cytochromes P450 by phytochemicals in humans**. Expert opinion on drug metabolism & toxicology, v. 9, n. 8, pp. 927-941, 2013.

BAGGIO, C. H.; FREITAS, C. S.; OTOFUJI, G. D. E. M.; CIPRIANI, T. R.; SOUZA, L. M.; SASSAKI, G. L.; IACOMINI, M.; MARQUES, M. C.; MESIA-VELA, S. Flavonoid-rich fraction of Maytenusilicifolia Mart. ex. Reiss protects the gastric mucosa of rodents through inhibition of both H+,K+ -ATPase activity and formation of nitric oxide. **J Ethnopharmacol.** 113(3):433-40. 2007.

BARNES, JOANNE. **Fitoterápicos.** 3 ed. Porto alegre: Artmed, 2012.

BAPTISTELLA, A. B. *et al*. **Nutrição Funcional**: Nutrientes aplicados à prática clínica. São Paulo: Valéria Paschoal Editora Ltda, pp. 175-216, 2018.

BEDI, S.; GOEL, A.; CHAND, N. *et al.* **A prospective study for evaluating the effect of silymarin on hepatic functions in tubercular patients receiving dots.** CHEST; 2009.

BELLO, A.; FALLER, A. L. K. **Nutrição e destoxificação:** bases moleculares para a prática clínica. Rio de Janeiro: Rubio, p. 145, 2016.

BENEDICTE, V.; RIZZO, M.; ANGENOT, L. *et al.* **Acute tiver Failure with Renal Impairment Relatecl to the Abuse of Senna Anthraquinone Glycosides.** Ann Pharmacother; 39:1353-7, 2005.

BENT, S.; KANE, C.; SHINOHARA, K.; NEUHAUS, J.; HUDES, ES.; GOLDBERG, H.; AVINS, A. L. Saw palmetto for benign prostatic hyperplasia. **N. Engl. J. Med**. 354:557–566. 2006.

BHAT, S. A.; RATHER, S. A.; ISLAM, N. An overview of benign prostatic hyperplasia and its appreciation in Greco-Arab (Unani) system of medicine. **Asian J Urol**. (2):109-118. 2022.

BHUSAL, K. K.; MAGAR, S. K.; THAPA, R.; LAMSAL, A.; BHANDARI, S.; MAHARJAN, R.; SHRESTHA S.; Shrestha J. **Nutritional and pharmacological importance of stinging nettle (*Urtica dioica* L.)**: A review. Heliyon. 2022 Jun 22;8(6):e09717.

BISSET, N. G. ed. **Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals** (Wichtl M, ed., German edition). Stuttgart: medpharm, 1994.

BLUMENTHAL, M. *et al.*, eds. Herbal Medicine. **Expanded Commission E Monographs**. Austin, Texas: American Botanical Council, 2000.

BLUMENTHAL M. *et al.*, eds. **The Complete German Commission E Mono-graphs.** Austin, Texas: American Botanical Council, 1998.

BOCCI, V.; VALACCHI, G. **Nrf2 activation as target to implement therapeutic treatments**. Frontiers in chemistry, v. 3, p. 4, 2015.

BODET, C.; GRENIER, D.; CHANDAD, F. *et al.* Potential oral health benefits of cranberry. Crit **Rev Food Sci Nutr**; 48(7): 672-680, 2008.

BOHNEBERGER, G.; MACHADO, M. A.; DEBIASI, M. M.; DIRSCHNABEL, A. J. de.; OLIVEIRA RAMOS, G. Fitoterápicos na odontologia, quando podemos utilizá-los? **Brazilian Journal of Health Review**, 2(4), 3504-3517. 2019.

BONATERRA, G. A.; BRONISCHIEWSKI, K.; HUNOLD, P.; SCHWARZBACH, H.; HEINRICH, E. U.; FINK, C.; AZIZ-KALBHENN, H.; MÜLLER, J.; KINSCHERF, R. **Anti-inflammatory and Anti-oxidative Effects of Phytohustil® and Root Extract of Althaea officinalis L. on Macrophages in vitro**. Front Pharmacol, 17 mar. 2020;11:290.

BONETTO, S.; FAGOONEE, S.; BATTAGLIA, E.; GRASSINI, M.; SARACCO, G. M.; PELLICANO, R. Recent advances in the treatment of irritable bowel syndrome. **Pol Arch Intern Med**, 30 ago. 2021;131(7-8):709-715. doi: 10.20452/pamw.16067.

CAMERON, M.; CHRUBASIK, S. **Topical herbal therapies for treating osteoarthritis**. Cochrane Database Syst. Rev., 2013;5:Cd010538.

BONIFAZ, V.; SHAN, Y.; LAMBRECHT, R.W. *et al*. **Effects of silymarin on hepatitis C virus and haem oxygenase-1 gene expression in human hepatoma cells**. Liver International, 2009;29:366-373.

BRASIL. **Portaria n. 971, de 3 de maio de 2006.** Aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde. Ministério da Saúde, 2006.

BRASIL. **Resolução-RDC n. 14, de 31 de março de 2010.** Dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos. Ministério da Saúde, 2010.

BRASIL. AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. **Resolução da Diretoria Colegiada n. 26, de 13 de maio de 2014.** Dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos e o registro e a notificação de produtos tradicionais fitoterápicos. Ministério da Saúde, 2014.

BRADLEY, P. R. (ed.). **British Herbal Compendium**, vol. 1. Bournemouth: British Herbal Medicine Association, 1992.

BRENNER, D. M.; CHEY, W. D. **St. John's wort for the treatment of irritable bowel syndrome:** reminders of the Hippocratic Oath. Gastroenterology, 2010;139(5):1788-1790.

BRITISH HERBAL MEDICINE ASSOCIATION. **A Guide to Traditional Herbal Medicines**. Bournemouth: British Herbal Medicine Association Publishing, 2003.

BRITISH HERBAL PHARMACOPOEIA, 1990, vol. 1. **Bournemouth**: British Herbal Medicine Association, 1990.

BRITISH HERBAL PHARMACOPOEIA. **Keighley**: British Herbal Medicine Association, 1983.

BUGNO, A.; NICOLETTI, M. A.; ALMODÓVAR, A. A. B. *et al*. Antimicrobial efficacy of curcuma zedoaria extract as assessed by line regression compared with commercial mouthrinses. **Braz J Microbiol**, 2007;38:440-445.

BUNDY, R.; WALKER, A. F.; MIDDLETON, R. W. *et al*. Artichoke leaf extract reduces symptoms of irritable bowel syndrome and improves quality of life in otherwise healthy volunteers suffering from concomitant dyspepsia: a subset analysis. **J Altern Complement Med**, 2004;10(4):667-669.

BURKHARD, P. R.; BURKHARDT, K.; HAENGGELI, C-A. *et al*. Plant-induced seizures: reappearance of an old problem. **J Neurol**, 1999;246:667-670.

REFERÊNCIAS

CAMPILO, B.; RICHARDET, J. P.; SCHERMAN, E. **Evaluation of nutritional practice in hospitalized cirrhotic patients**: results of a prospective study. Nutrition, v. 19, p. 515-521, 2003.

CANI, P. D. *et al*. **Metabolic endotoxemia initiates obesity and insulin resistance**. Diabetes, v. 56, n. 7, p. 1761-1772, 2007.

CAPPELLO, G. *et al*. Peppermint oil capsules in the treatment of irritable bowel syndrome: a prospective, randomized trial. **J Gastroenterol**, v. 32, n. 6, p. 765-768, 2007.

CARVALHO, J. C. T. **Formulário médico farmacêutico de fitoterapia**. Editora Ciência Brasilis, 2005.

CARVALHO, G. *et al*. Biotransformação & Eliminação. *In*: PASCHOAL, V.; NAVES, A.; FONSECA, A. B. L. **Nutrição Clínica Funcional:** dos princípios à prática clínica. São Paulo: Valéria Paschoal Editora Ltda, p. 170-209, 2014.

CASASNOVAS, A. B.; MARTIN, A.; QUINTANA, L. P. **Recomendaciones para el tratamiento del estreñimiento funcional**. An Pediatr (Barc), v. 74, n. 1, p. 51-57, 2011.

CASTERA, L.; FRIEDRICH-RUST, M.; LOOMBA, R. **Noninvasive Assessment of Liver Disease in Patients With Nonalcoholic Fatty Liver Disease**. Gastroenterology, v. 156, n. 5, p. 1264-1281, 2019.

CAVADAS, C. **In vitro study on the interaction of Valeriana officinalis L. extracts and their amino acids on GABAA receptor in rat brain**. Arzneimittelforschung, v. 45, n. 7, p. 753-755, 1995.

CEMEK, M.; YILMAZ, E.; BUYUKOKUROGLU, E. **Protective effect of Matricaria chamomilla on ethanol-induced acute gastric mucosal injury in rats**. Pharm Biol, v. 48, n. 7, p. 757-763, 2010.

CHANDRASHEKHAR, V. M.; HALAGALI, K. S.; NIDAVANI, R. B. *et al*. Anti-allergic activity of German chamomile (Matricaria recutita L.) in mast cell-mediated allergy model. **J Ethnopharmacol**, v. 137, n. 1, p. 336-340, 2011.

DALBETH, N.; PHIPPS-GREEN, A.; FRAMPTON, C.; NEOGI, T.; TAYLOR, W. J.; MERRIMAN, T. R. **Relationship between serum urate concentration and clinically evident incident gout**: An individual participant data analysis. Ann. Rheum. Dis., 2018;77:1048–1052.

DANTAS, M. C.; OLIVEIRA, F.S. de; BANDEIRA, S. M. *et al*. **Central nervous system effects of the crude extract of Erythrina velutina on rodents**. Ethnopharmacol, 2004;94:129-133.

DARLINGTON, L. G. Is diet important in rheumatoid arthritis? **Br. J. Rheumatol**, v.30, p.315-316, 1991.

DEMIR, N.; GUNGOR, A. A.; NADAROGLU, H.; DEMIR, Y. The antioxidant and radical scavenging activities of Primrose (Primula vulgaris). **European Journal of Experimental Biology**, 2014;4:395–401.

DER MARDEROSIAN, A. H.; BEUTLER, J. A. **Facts and comparisons**: The review of natural products: the most complete source of natural product information. St. Louis: Facts and Comparisons, 2002.

DYCK, P. C.; KOGAN, M. D.; MCPHERSON, M. *et al.* Prevalence and Characteristics of Cbildren With Special Health Care Needs. **Arch Pediatr. Adolesc. Med.**; 158(9): 884-890, 2004.

DOOSTKAM, A.; FATHALIPOUR, M.; ANBARDAR, M. H.; PURKHOSROW, A.; MIRKHANI, H. Therapeutic Effects of Milk Thistle (Silybum marianum L.) and Artichoke (Cynara scolymus L.) on Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Type 2 Diabetic Rats. **Can J Gastroenterol Hepatol**, 11 fev. 2022;2022:2868904.

DRAGOS, D.; GILCA, M.; GAMAN, L.; VLAD, A.; IOSIF, L.; STOIAN, I.; LUPESCU, O. **Phytomedicine in Joint Disorders**. Nutrients, 16 jan. 2017;9(1):70.

DUALIBE, S. A. C.; GONÇALVES, A. G.; AHID, F. J. M. Effect of a propolis extract on Streptococcus mutans counts in vivo. **J Appl Oral Sci**, 2007;15(5):420-423.

DUARTE, S.; KOO, H.; BOWEN, W.H. *et al*. Effects of a novel type of propolis and its chemical fractions on glucosyltransferases and on growth adherence of mutans streptococci. **Biol Pharm Bull**, 2003;26(4):527-531.

EASTMOND, C. J.; GARTON, M.; ROBINS, S.; RIDDOCH, S. The effects of alcoholic beverages on urate metabolism in gout sufferers. **Br. J. Rheumatol**, v. 34, p. 756-759, 1995.

ELANSARY, H. O.; SZOPA, A.; KUBICA, P.; EKIERT, H.; AL-MANA, F. A.; EL-SHAFEI, A. A. **Polyphenols of Frangula alnus and Peganum harmala Leaves and Associated Biological Activities**. Plants (Basel), 24 ago. 2020; 9(9):1086.

EL MIHYAOUI, A.; SILVA, J. C. G. E. da; CHARFI, S.; CASTILLO, M. E. C.; LAMARTI, A.; ARNAO, M. B. **Chamomile (Matricaria chamomilla L.)**: A Review of Ethnomedicinal Use, Phytochemistry and Pharmacological Uses. Life (Basel), 25 mar. 2022; 12(4):479.

EL-SABER BATIHA, G.; BESHBISHY, A. M.; EL-MLEEH, A.; ABDEL-DAIM, M. M.; DEVKOTA, H. P. **Traditional Uses, Bioactive Chemical Constituents, and Pharmacological and Toxicological Activities of Glycyrrhiza glabra L. (Fabaceae)**. Biomolecules, 25 fev. 2020; 10(3):352.

EL-SABER BATIHA, G.; BESHBISHY, A. M.; WASEF, L. G.; ELEWA, Y. H. A.; AL-SAGAN, A.; ABD EL-HACK, M. E. *et al*. **Chemical Constituents and Pharmacological Activities of Garlic (Allium Sativum L.)**: A Review. Nutrients, 2020; 12(3), 872. doi: 10.3390/nu12030872.

EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA). **European Union herbal monograph on Hedera helix L., folium**. EMA/HMPC/586888/2014 Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC), London, 2015.

EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA). **European Union Herbal Monograph on Valeriana Officinalis L. Radix**. Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC), London. 2016.

EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA). **Assessment report on Echinacea purpurea (L.) Moench, radix**. EMA/HMPC/424584/2016 Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC), London, 2017.

EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA). **European Union herbal monograph on Sambucus nigra L., flos**. EMA/HMPC/611512/2016 Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC), London, 2018.

EMAMI KAZEMABAD, M. J.; ASGARI TONI, S.; TIZRO, N.; DADKHAH, P. A.; AMANI, H.; AKHAVAN REZAYAT, S.; SHEIKH, Z.; MOHAMMADI, M.; ALIJANZADEH, D.; ALIMOHAMMADI, F.; SHAHROKHI, M.; ERABI, G.; NOROOZI, M.; KARIMI, M.A.; HONARI, S.; DERAVI, N. **Pharmacotherapeutic potential of pomegranate in age-related neurological disorders**. Front Aging Neurosci, 1 set. 2022; 14:955735.

EMMERSON, C. J. The management of gout. **N. Engl J. Med**, v. 334, p. 445-451, 1996.

EUROPEAN SCIENTIFIC CO-OPERATIVE ON PHYTOTHERAPY (ESCOP). **ESCOP monographs**. 2nd edition. Exeter, Stuttgart, New York: ESCOP, Georg Thieme Verlag, Thieme New York, 2003.

REFERÊNCIAS

FACCHINI, F.; IDACHEN, Y.D.; HOLLENBECK, C.B.; REAVEN, G.M. **Relationship between resistance to insulin-mediated glucose uptake, urinary uric acid clearance and plasma uric acid concentration**. JAMA, v. 266, p. 3008-3011, 1991.

FARAHPOUR, M. R.; KHOSHGOZARAN, L. I. D. A. Antinociceptive and anti-inflammatory activities of hydroethanolic extract of Urtica dioica. **Int. J. Biol. Pharm. Allied Sci**, 2015; 1:160–170.

FELTEN, R. D. *et al*. Interações medicamentosas associadas a fitoterápicos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. **Inova Saúde**, v. 4, n. 1, p. 47-64, 2015.

FARNSWORTH, N. R. Potential value of plants as sources of new antifertility agents I. **Pharm Sci**, 1975; 64: 535-598.

FERRAZZANO, G. F.; AMATO, I.; INGENITO, A. *et al*. **Anti-cariogenic effects of polyphenols from plant stimulant beverages (cocoa, coffee, tea)**. Fitoterapia, v. 80, p. 255-262, 2009.

FERREIRA, A. S. P. **Hepatotoxicidade:** há evidências para o uso de hepatoprotetores? Gastroenterol Endosc Dig, 30 (Supl. 1): 39-42, 2011.

FERRO, D. **Fitoterapia**: conceitos clínicos. São Paulo: Atheneu, 2006.

FINTELMANN, V. **Manual de Fitoterapia**. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

FONSECA, L. R.; RODRIGUES, R. A.; RAMOS, A. S.; DA CRUZ, J. D.; FERREIRA, J. L. P.; SILVA, J. R. A.; AMARAL, A. C. F. Herbal Medicinal Products from Passiflora for Anxiety: An Unexploited Potential. **Scientific World Journal**, 20 jul. 2020;2020:6598434.

FORD, A. C.; SPERBER, A. D.; CORSETTI, M.; CAMILLERI, M. **Irritable bowel syndrome**. Lancet, 21 nov. 2020;396(10263):1675-1688. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31548-8.

FORSYTHE, L. K.; WALLACE, J. M. W; LIVINGSTONE, M. B. E. Obesity and inflammation: the effects of weight loss. **Nutr Res Rev**, v. 21, p. 117-133, 2008.

FOSTER, S.; TYLER, V. E. **Tyler's Honest Herbal**, 4th edn. New York: The Haworth Herbal Press, 1999.

FRAGOSO, L. R.; ESPARZA, J. R.; BURCHIEL, S. *et al*. Risks and benefits of commonly used herbal medicines in Mexico. **Toxicol Appl Pharmacol**, v. 227, n. 1, p. 125-135, 2008.

FU, Q.; ZHANG, L.; CHENG, N.; JIA, M.; ZHANG, Y. **Extraction optimization of oleanolic and ursolic acids from pomegranate (Punica granatum L.) flowers**. Food and Bioproducts Processing, 2014; 92, p. 321–327.

FUENTES-BARROS, G.; CASTRO-SAAVEDRA, S.; LIBERONA, L.; ACEVEDO-FUENTES, W.; TIRAPEGUI, C.; MATTAR, C.; CASSELS, B. **Variation of the alkaloid content of Peumus boldus (boldo)**. Fitoterapia, 2018;127:179–185.

FUKAI, T.; MARUMO, A.; KAITOU, K. *et al*. **Anti-Helicobacter pylori flavonoids from licorice extract**. Life Sci, v. 71, n. 12, p. 1449-1463, 2002.

GALHARDI, F. G. **Efeito da silimarina sobre a memória e estresse oxidativo em cérebro de ratos.** Dissertação, Universidade Federal do Rio Grande, 2009.

GAMBOA-GÓMEZ, C. I.; ROCHA-GUZMÁN, N. E.; GALLEGOS-INFANTE, J. A.; MORENO-JIMÉNEZ, M. R.; VÁZQUEZ-CABRAL, B. D.; GONZÁLEZ-LAREDO, R. F. **Plants with potential use on obesity and its complications**. EXCLI J. 2015 Jul 9;14:809-31.

GANZERA, M.; SCHNEIDER, P.; STUPPNER, H. Inhibitory effects of the essential ou l of chamomile (Matricaria recutita L.) and its major constituents on human cytochrome P450 enzymes. **Life Sci**; 78: 856-861, 2006.

GAO, Q.; YANG, M; ZUO, Z. Overview of the anti-inflammatory effects, pharmacokinetic properties and clinical efficacies of arctigenin and arctiin from Arctium lappa L. **Acta Pharmacol Sin**. 2018 May;39(5):787-801.

GATI, D.; VIEIRA, A. R. **Elderly at greater risk for root caries:** a look at the multifactorial risks with emphasis on genetics susceptibility. Int j Dentistry; 1-6; 2011.

GENG, T.; SHEN, W.W.; WANG, J. J.; HUANG, W. Z.; WANG, Z. Z.; XIAO, W. Research development of ginkgo terpene lactones. **Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.** 2018;43:1384–1391.

GERMÁN-PONCIANO, L. J.; ROSAS-SÁNCHEZ, G. U.; ORTIZ-GUERRA, S. I.; SORIA-FREGOZO, C.; RODRÍGUEZ-LANDA, J. F. Effects of chrysin on mRNA expression of 5-HT_{1A} and 5-HT_{2A} receptors in the raphe nuclei and hippocampus. **Rev. Bras. Farmacog**. 2021;31:352–360.

GHASEMI-PIRBALUTI, M.; MOTAGHI, E.; BOZORGI, H. The effect of menthol on acute experimental colitis in rats. **European journal of pharmacology**. 2017;805:101–7.

GILLESSEN, A.; SCHMIDT, H. H. **Silymarin as Supportive Treatment in Liver Diseases**: A Narrative Review. Adv Ther. 2020 Apr;37(4):1279-1301.

GODFREY, K. M.; BARKER, D. J. Fetal programming and adult health. **Public Health Nutr**. 2001; 4: 611 – 624.

GOODWIN, R. D.; CHUANG, S.; SIMURO, N. *et al.* Association between lung function and mental health problems among adults in the United States: findings from the First National Health and Nutrition Examination Survey. **Am J Epidemiol**; 165(4):383-8, 2007.

GONÇALVES, T. S. A.; VIEIRA, E. M.; FAVETTA, P. M. Effect of commercial extract of *Citrus aurantium* in obese rats induced by cafeteria diet. **Brazilian Journal Of Development**, v.5, n.10, pp.18966-18987, 2019.

GOMES, S.; DUARTE, Y. A. de O.; SANTOS, J. L. F. Intestinal constipation in the elderly and associated factors–SABE Study. **Journal of Coloproctology** (Rio de Janeiro), v. 39, pp. 101-106, 2019.

GOMES, S. V. F.; PORTUGAL, L. A.; ANJOS, J. P. *et al.* Accelerated solvent extraction of phenolic compounds exploiting a Box-Behnken design and quantification of five flavonoids by HPLC-DAD in *Passiflora* species. **Microchemical Journal**. 2017;132:28–35.

GONÇALVES, F. S. **Mecanismos de ação relacionados** à **atividade antiúlcera de Kalanchoepinnata(Lam) pers (Crassulaceae).** 134f. tese (doutorado)-Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

GREENHILL, L.; BENTON, T.; TIRMIZI, S. I. **Attention Deficit/Hyperactivity Disorder**: A Common Diagnosis? Med Scape News; 8(1), 2003.

GRUENWALD, J. *et al.* **PDR for Herbal Medicines**. 2nd edn. Montvale: Medical Economics Company Inc, 2000.

GURGEL, J. D.; CALIMAN, E.; COSTA, K.V.T. *et al.* Tontura associada a distúrbio do pânico e agorafobia: relato de caso e revisão da literatura/ Dizziness associated with panic disorder and agoraphobia: case report and literature review. **Rev. Bras. Otorrinolaringol**; 73(4): 569-572, 2007.

GXABA, N.; MANGANYI, M. C. **The Fight against Infection and Pain**: Devil's Claw (Harpagophytum procumbens) a Rich Source of Anti-Inflammatory Activity: 2011-2022. Molecules. 2022 Jun 6;27(11):3637.

HA, A. W.; YING, T.; KIM, W. K. The Effects of Black Garlic (Allium Satvium) Extracts on Lipid Metabolism in Rats Fed a High Fat Diet. **Nutr. Res. Pract**. 9 (1), 30–36. 2015.

HASHEM, F. H. **Gastroprotective effects of aqueous extract of Chamomilla recutita against ethanol-induced gastric uicers**. Saudi Med 1; 31(11): 1211-1216, 2010.

HATSUKO, C.; BAGGIO, A.; SETIM, C. *et al.* Flavonoid-rich fraction of Maytenus ilicifolia Mart. ex. Reiss protects the gastric mucosa of rodents through inhibition of both H+,K+-ATPase activity and formation of nitric oxide. **J Ethnopharm**; 113: 433-440, 2007.

HAWRELAK, J. A.; CATTLEY, T. Essential Oils in the Treatment of Intestinal Dysbiosis: A Preliminary in vitro Study. **Alt Med Rev**; 14(4), 2009.

HENDRIKS, H.; BOS, R.; ALLERSMA, D. P. *et al.* **Pharmacological screening of valerenal and some other components of essential ou l of Valeriana officinalis**. Planta Med; 42(1): 62-68, 1981.

HODGES, R. E.; MINICH, D. M. Modulation of metabolic detoxification pathways using foods and food-derived components: a scientific review with clinical application. **Journal of nutrition and metabolism**, v. 2015.

HODGES, J. K.; SASAKI, G. Y.; BRUNO, R. S. Anti-inflammatory Activities of green tea Catechins along the Gut-Liver axis in Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Lessons Learned from Preclinical and Human Studies. 2020. **J. Nutr. Biochem**. 85, 108478. 10.1016/j.jnutbio.2020.108478.

HOLTIVIANN, G.; ADAM, B.; HAAG, S.; *et al.* Efficacy of artichoke leaf extract in the treatment of patients with functional dyspepsia: a six-week placebo-controlled, double-blind, multicentre trial. **Aliment Pharmacol Ther**; 18: 1099-1105, 2003.

HOLTMANN, G.; ADAM, S.; HAAG, W. *et al.* **Efficacy of artichoke leaf extract in the treatment of patients with functional dyspepsia**: a six-week placebo-controlled, double-blind, multicentre trial. Alim Pharm Ther; 18(11): 1099-1105, 2003.

HOLZINGER, F.; CHENOT, J. F. Systematic review of clinical trials assessing the effectiveness of ivy leaf (*Hedera helix*) for acute upper respiratory tract infections. **Evid. Based Complement Alternat**. **Med.** 2011, ID 382789. 2011.

HOUGHTON, P. J. The scientific basis for the reputed activity of Valerian. **J Pharmacol**; 51(5): 505-512, 1999.

HOYOS, M. *et al*. Proanthocyanidin characterization and bioactivity of extracts from different parts of Uncaria tomentosa L. (cat's claw). **Antioxidants**, v. 6, n. 1, p. 12, 2017.

HSU, L. K. G. **Eating disorders.** New York: Guilford Press, 1990.

HUDSON, H. M.; DAUVERT, C. R.; MILLS, R. H. **The interdependency of protein-energy malnutrition, aging and dysfagia.** Dysfagia, v.15, pp.31-38, 2000.

HUI, L. Q.; GAO, S.T.; LIU T.; LI, C.Y.; HAO, R.; YI, Y.; GUO, J.; HE, R. Hepatotoxicity on water extractsand the total alkaloid ofFarfarae flos. **Chin. J. Exp. Tradit. Med. Formul.** 2012;18.

IACOBELLIS, N. S.; LO CANTORE, P.; CAPASSO F.; *et al*. Antibacterial activity of Cuminum L. and Carum carvi L. essential oils. **J Agric Food Chem**; 53(1): 57-61, 2005.

IANNITTI, T.; MORALES-MEDINA, J. C.; BELLAVITE, P.; ROTTIGNI, V.; PALMIERI, B. Effectiveness and Safety of *Arnica montana* in Post-Surgical Setting, Pain and Inflammation. **Am. J. Ther**. 2016;23:e184–e197.

ICIEK, M. B.; KOWALCZYK-PACHEL, D.; KWIECIEN, I. The Effects of Different Garlic-derived Allyl Sulfides on Peroxidative Processes and Anaerobic Sulfur Metabolism in Mouse Liver. **J Nutr**; 135(11): 2560-2565, 2011.

INADERA, H. The usefulness of circulating adipokine levels for the assessment of obesity-related health problems. **Int J Med Sci**; 5 (5): 248-62, 2008.

IRKIN, R.; KORUKLUOGLU, M. **Growth inhibition of pathogenic bacteria and some yeasts by selected essential oils and survival of L. monocytogenes and C. albicans in apple-carrot juice.** Foodborn Pathog Dis; 6(3): 387-394; 2009.

IVANOV, M.; VAJIC, U. J.; MIHAILOVIC-STANOJEVIC, N.; MILORADOVIC, Z.; JOVOVIC, D.; GRUJIC-MILANOVIC, J.; KARANOVIC, D.; DEKANSKI, D. **Highly potent antioxidant Olea europaea L. leaf extract affects carotid and renal haemodynamics in experimental hypertension**: The role of oleuropein. EXCLI J. 2018 Jan 4;17:29-44.

JANG, S. H.; YANG, D. K. **The combination of Cassia obtusifolia L. and Foeniculum vulgare M. exhibits a laxative effect on loperamide-induced constipation of rats.** PLoS One. 2018 Apr 5;13(4):e0195624.

JESUS, F. C. de; CAVALCANTI, D. da S. P. **Propriedades medicinais do Equisetum ervense, Zingiber officinales e Camellia sinensis que auxiliam no emagrecimento**. Saúde & Ciência em Ação, v. 5, n. 1, p. 41-53, 2019.

JOHNSON, T. A.; SOHN, J.; INMAN, W. D.; BJELDANES, L. F.; RAYBURN, K. **Lipophilic stinging nettle extracts possess potent anti-inflammatory activity, are not cytotoxic and may be superior to traditional tinctures for treating inflammatory disorders**. Phytomedicine. 2013 Jan 15;20(2):143-7.

JORGE, R. M.; LEITE, J. P. V; OLIVEIRA, A. B. *et al.* Evaluation of antinociceptive, anti-inflammatory and antiulcerogenic activities of Maytenus ilicifolia. **J Ethnopharmacol**; 94(1): 93-100; 2004.

KAWAI, T.; AUTIERI, M. V.; SCALIA R. Adipose tissue inflammation and metabolic dysfunction in obesity. **Am J Physiol Cell Physiol**. 2021 Mar 1;320(3):C375-C391.

KELLY, D. **Anxiety and emotions:** physiological basis treatment. Springfield, III, 1979.

KENNEDY, D. O.; LITTLE, W.; HASKELL, C. F. *et al*. **Anxiolytic effects of a combination of Melissa officinalis and Valeriana officinalis during laboratory induced stress.** Phytother Res; 20(2): 96-102, 2006.

KHAYYAL, M. T.; EL-GHAZALY, M. A.; KENAWY, S. A. *et al*. **Antiulcerogenic effect of some gastrointestinally acting plant extracts and their combination.** Arzneimittelforschung; 51(7): 545-553, 2001.

REFERÊNCIAS

KHATUA, T. N.; BORKAR, R. M.; MOHAMMED, S. A.; DINDA, A. K.; SRINIVAS, R.; BANERJEE, S.K. Novel sulfur metabolites of garlic attenuate cardiac hypertrophy and remodeling through induction of Na^+/K^+-ATPase expression. Front. **Pharmacol.** 2017;8:18.

KINZLER, E.; KROMER, J.; LEHMANN, E. **Effect of a special kava extract in patients with anxiety-, tension-, and excitation states of non-psychotic genesis.** Double blind study with placebos over 4 weeks. Arzneimittelforschung; 41(6): 584-588, 1991.

KLEIN, S.; RISTER, R.; RIGGINS, C. **The complete German Commission Emonographs:** therapeutic guide to herbal medicines. 1aed. Austin: American Botanical Council; 1998.

KLINE, R. M.; KLINE, J. J.; Dl PALMA, J. *et al.* Enteric-coated, pH-dependent peppermint ou l capsules for the treatment of irritable bowel syndrome in children. **J Pediatr**; 138(1): 125-128, 2001.

KNUESEL, O.; WEBER, M.; SUTER, A. **Arnica montana gel in osteoarthritis of the knee**: An open, multicenter clinical trial. Adv. Ther. 2002;19:209–218.

KOO, H.; DUARTE, S.; MURATA, R. M. *et al.* **Influence of Cranberry Proanthocyanidins on Formation of Biofilms by Streptococcus mutans on Saliva-Coated Apatitic Surface and on Dental Caries Development in vivo.** Caries Res; 44: 116-126, 2010.

KRAUSE, M. V.; MAHAN, L. K.; ARLIN, M. T. **Alimentos, nutrição e dietoterapia**. 8. ed. São Paulo. Roca Kruttschnitt E., Zahner C., Butterweck V., Wegener T. (2019). Assessment of the effectiveness of Ivy leaf (*Hedera helix*) Syrup compared to acetylcystein in adults and children with acute bronchitis. *Planta Med.* 85, P–409. 10.1055/s-0039-3400120.

KUMAR, M.; PRAKASH, S.; KUMARI, N. *et al*. **Beneficial Role of Antioxidant Secondary Metabolites from Medicinal Plants in Maintaining Oral Health**. Antioxidants (Basel). 2021 Jun30;10(7):1061.

KUMAR, M.; TOMAR, M.; AMAROWICZ, R. **Guava (*Psidium guajava* L.) Leaves:** Nutritional Composition, Phytochemical Profile, and Health-Promoting Bioactivities. Foods. 2021 Apr 1;10(4):752. doi: 10.3390/foods10040752. PMID: 33916183; PMCID: PMC8066327.

KÜÇÜKGERGIN, C.; AYDIN, A. F.; OZDEMIRLER-ERATA, G. *et al.* **Effect of artichoke leaf extract on hepatic and cardiac oxidative stress in rats fed on high cholesterol diet.** Biol Trace Elem Res; 135(1-3): 264-274, 2010.

KWAK, J. S.; KIM, J. Y.; PAEK, J. E. *et al*. Garlic powder intake and cardiovascular risk factors: A meta-analysis of randomized controlled clinical trials. **Nutr. Res. Pract**. 2014;8:644–654.

LARSON, K.; HALFON, N. Family Income Gradients in the Health and Health Care Access of US Children. **Matem Child Health J**; 14(3): 332-342, 2010.

LATYPOVA, G. M.; BYCHENKOVA, M. A.; KATAYEV, V. A., **Composition and cardioprotective effects of *Primula veris* L. solid herbal extract in experimental chronic heart failure**. Phytomedicine. 2018:54.

LAZAROTTO, M. S.; PAGNO, A. R.; SCHNEIDER, T. M.; COPETTI, T. da S. Benefícios e problemas relacionados ao uso de peumus boldus (boldo-do-chile) como alternativa terapêutica. **Revista Interdisciplinar em Ciências da Saúde e Biológicas**, v. 5, n. 1, pp. 35-42, 31 out. 2021.

LE, J.; JI H.; ZHOU, X.; WEI, X.; CHEN, Y.; FU, Y.; MA, Y.; HAN, Q.; SUN, Y.; GAO, Y.; WU, H. **Pharmacology, Toxicology, and Metabolism of Sennoside A, A Medicinal Plant-Derived Natural Compound**. Front Pharmacol. 2021 Oct 26;12:714586.

LEE, L. S.; KIM, S. H.; KIM, Y. B.; KIM, Y. C. **Quantitative analysis of major constituents in green tea with different plucking periods and their antioxidant activity**. Molecules. 2014;19:9173–9186.

LEE, N. Y.; YOON, S. J.; HAN, D. H.; GUPTA, H.; YOUN, G. S.; SHIN, M. J.; HAM, Y. L.; KWAK, M. J.; KIM, B. Y.; YU, J. S., *et al*. **Lactobacillus and Pediococcus ameliorate progression of non-alcoholic fatty liver disease through modulation of the gut microbiome.** Gut Microbes. 2020;11:882–899.

LEE, S.; ZHANG, W. U.; LI, Y. The antimicrobial potential of 14 natural herbal dentifrices: results of an in vitro diffusion method study. **J Am Dent Assoc**; 135; 1133-1141, 2004.

LEITE, J. P. V.; BRAGA, F. C.; ROMUSSI, G.; *et al.* Constituents from Maytenus llicifolia Leaves and Bioguided Fractionation for Gastroprotective Activity. **J Braz Chem Soc**; 21(2): 248-254, 2010.

LEITE, J. P. V.; RASTRELLI, L.; ROMUSSI, G. *et al.* Isolation and HPLC Quantitative Analysis of Flavonoid Glycosides from Brazilian Beverages (Maytenus ilicifolia and (vi. aquifolium). **J Agric Food Chem**; 48(9): 3796- 3801; 2001.

LEMLI, J. **Metabolism of sennosides**: an overview. Pharmacol; 1(Suppl): 126-128, 1988.

LEVY, A.; SIVANESAN, D.; MURUGAN ,R. *et al*. Urtica dioica Induces cytotoxicity in human prostate carcinoma LNCaP Cells: involvement of oxidative stress, mitochondrial depolarization and apoptosis. **Trop J Pharm Res**. 2014.

LEY, R. E.; BACKHED, F.; FULTON, L. *et al.* **Obesity alters gut microbial ecology**. PNAS.2005;31(102):11070-11075.

LEY, R. E.; LOZUPONE, C. A.; HAMADY, M. *et al.* Worlds within worlds: evolution of the vertebrate gut microbiota. **Nat. Rev. Microbiol**.2008;6:776-788.

LI, B.; MAO Q., ZHOU, D.; LUO M.; GAN R., LI H. *et al*. (2021). **Effects of Tea against Alcoholic Fatty Liver Disease by Modulating Gut Microbiota in Chronic Alcohol-Exposed Mice.** Foods 10 (6), 1232. 10.3390/foods10061232.

LI, W.; CHEN, L.; XIAO, Y. Apigenin protects against ischemia-/hypoxia-induced myocardial injury by mediating pyroptosis and apoptosis. **In Vitro Cell Dev Biol Anim**. (2020) 56:307–12.

LIMA, A. G. *et al*. **Gastrite e Úlcera Gástrica**. Anuário Pesquisa e Extensão Unoesc Xanxerê, v. 6, pp. e28102-e28102. 2021.

LIU, Q.; JIN, Z.; XU, Z. **Antioxidant effects of ginkgolides and bilobalide against cerebral ischemia injury by activating the Akt/Nrf2 pathway in vitro and in vivo**. Cell Stress Chaperones. 2019 Mar;24(2):441-452.

LIU, J. H.; CHEN, G. H.; YEH, H. Z.; HUANG, C. K.; *et al.* Enteric-coated peppermint-oil capsules in the treatment of irritable bowel synclrome: a prospective, randomized trial. **J Gastroenterol**; 32(6): 765-768, 1997.

LIVERTOX. **Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury** [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012–. Kava Kava. 2018 Apr 10. PMID: 31643949.

LIVERTOX. **Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury** [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012–. Cat's Claw. 2019 Feb 18. PMID: 31643645.

LIVERTOX. **Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury** [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012–. Valerian. 2020 Apr 5. PMID: 31643579.

LIVERTOX. Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012. Chamomile. 2022 May 24. PMID: 31643492.

LOCKE, G. R.; PEMBERTON, J.; PHILLIPS, S. F. **American Gastroenterological Association Medical Position Statement:** guidelines on constipation. Gastroenterol; 119: 1761-1766, 2000.

LOGGIA, R. D.; TRAVERSA, U.; SCARCIA, V. *et al.* **Depressive effects of Chamomilla recutita (L.) Rausch, tubular flowers, ou central nervous system in mice.** Pharmacol Res Commun; 14(2): 153-162, 1982.

LOGUERCIO, C.; FESTI, D. **Silybin and the tiver:** From basic research to clinical practice. World j Gastroenterol; 17(18): 2288-2301, 2011.

LOUREIRO, R. C. D. M. **Evidências da atividade gastrointestinal da Camomila (Matricariachamomilla L.= Chamomillarecutita L.)**: uma revisão integrativa. Porto Alegre; s.n; 2021.

LU, J.; MAO, D.; LI, X. Changes of intestinal microflora diversity in diarrhea model of KM mice and effects of Psidium guajava L. as the treatment agent for diarrhea. **J Infect Public Health**. 2020 Jan;13(1):16-26. doi: 10.1016/j.jiph.2019.04.015. Epub 2019 May 25. PMID: 31133420.

LUO, K.; MA, C.; XING, S.; AN, Y.; FENG, J.; DANG, H. *et al*. **White tea and its Active Polyphenols Lower Cholesterol through Reduction of Very-Low-Density Lipoprotein Production and Induction of LDLR Expression**. *Biomed. Pharmacother.* 127, 110146. 10.1016/j.biopha.2020.110146. 2020.

LVTOSSI, A. J.; MAZUTTI, M.; PAROUL, N. *et al*. Chemical variation of tannins and triterpenes in Brazilian populations of Maytenus ilicifolla Mart. Ex Reiss. **Braz J Biol**; 69(2): 339-345, 2009.

MAIUOLO, J.; MUSOLINO, V.; GLIOZZI, M. **Involvement of the Intestinal Microbiota in the Appearance of Multiple Sclerosis**: Aloe vera and Citrus bergamia as Potential Candidates for Intestinal Health. Nutrients. 2022 Jun 29;14(13):2711.

MARQUES, Natália. **Nutrição clínica funcional:** Fitoterapia. São Paulo: Valéria Paschoal Editora Ltda, 2011.

MARIANO, A.; DI SOTTO, A.; LEOPIZZI, M. **Antiarthritic effects of a root extract from *Harpagophytum procumbens* DC**: Novel insights into the molecular mechanisms and possible bioactive phytochemicals. Nutrients. 2020;12:2545.

MARTINDALE. **The Complete Drug Reference**, 33rd edn. (Sweetman S, ed.). London: The Pharmaceutical Press, 2002.

MARTINDALE. **The Complete Drug Reference**, 32nd edn. (Parfitt K, ed.). London:The Pharmaceutical Press, 1999.

MASUDA, Y.; KIKUZAKI, H.; HISAMOTO, M. *et al*. **Antioxidant properties of gingerol related compounds from ginger**. Biofactors; 21(1-4): 293-296, 2004.

MC KAY, D. L.; BLUMBERG. J. B. **A review of the bioactivity and potential health benefits of chamomile tea (Matricaria recutita L.)**. Phytother Res; 20: 519-530, 2006.

MCCUTCHEON, V. V.; HEATH, A. C.; NELSON, E. C. *et al.* **Clustering of trauma and associations with single and co-occurring depression and panic attack over twenty years.** Twin Res Hum Genet; 13(1): 57-65, 2010.

MEHMETÇIK, G.; OZDEMIRLER, G.; KOÇAK-TOKER, N. *et al.* **Effect of pretreatment vvith artichoke extract on carbon tetrachloride-induced liver injury and oxidative stress**. Exp Toxico Pathol; 60(6): 475-80, 2008.

MICCADEI, S.; DI VENERE, D.; CARDINALI, A. *et al.* **Antioxidative and apoptotic properties of polyphenolic extracts from edible parto f artichoke (Cynara scolymus L.) on cultures rat hepatocytes and on human hepatoma cells.** Nutr Cancer; 60(2): 276-83, 2008.

MIKULS, T. R.; CERHAN, J. R.; CRISWELL, L. A. *et al.* **Coffee tea, and caffeine consumption and risk of reumetoid arthritis.** Arthritis Rheum**.** Dis., v.59, pp.631-635, 2000.

MILLS, S.; BONE, K. **Principies and Practice of Phytotherapy.** Edinburgh: Churchill Livingstone, 2000.

MILLS, S. Y. **The Dictionary of Modero Herbalism.** Wellingborough: Thor-sons, 1985.

MILOSAVLJEVIC, T.; POPOVIC, D.D.; MIJAC, D.D.; MILOVANOVIC, T.; KRSTIC, S.; KRSTIC, MN. **Chronic Constipation**: Gastroenterohepatologist's Approach. Dig Dis. 2022;40(2):175-180.

MIRAJ, S.; RAFIEIAN-KOPAEI, M.; KIANI, S. Melissa officinalis L: A Review Study with an Antioxidant Prospective. **J. Evid. Based Integr**. **Med.** 2017;22:385–394.

MONOGRAPHS ON THE MEDICINAL USES OF PLANT DRUGS, Fascicules 1 and 2, Fascicules 3, 4 and 5 (1997), Fascicule 6 (1999). **Exeter:** European Scientific Cooperative on Phytotherapy, 1996.

MONTANARI, T.; BEVILACQUA, E. **Effect of Maytenus ilicifolia Mart on pregnant mice.** Contraception; 65(2): 171-175; 2002.

MONTEIRO, Maria Helena D. A.; FRAGA, Sandra A. P. M. Fitoterapia na prática clínica odontológica: produtos de origem vegetal e fitoterápicos. **Revista Fitos.** Rio de Janeiro. 2021; 15(1): 58-77.

MORAGREGA, I.; RÍOS, J. L. **Medicinal Plants in the Treatment of Depression**. II: Evidence from Clinical Trials. Planta Med. 2022 Oct;88(12):1092-1110.

MORALES, M. A.; HERNANDEZ, H.; BUSTAMANTE, S. *et al.* Is Senna laxative use associated to cathartic cólon, genotoxicity, or carcinogenicity? **J Toxicol**; 2009.

MOZAFFARI, S.; ESMAILY, H.; RAHIMI, R. **Effects of Hypericum perforatum extract on rat irritable bowel syndrome**. Pharmacogn Mag. 2011 Jul;7(27):213-23.

MUNDY, P. J.; NCUBE, S. F. **Devil's claw—A natural substitute for diclofenac?** Vulture News. 2014;67:43–47.

MÜLLER, M. J.; BÖTTCHER, J.; SELBERG, O. Hypermetabolism in clinically stable patients with liver cirrhosis. **Am. J. Clin. Nutr**., v.69, pp.1194-1201, 1999.

MURPHY, K.; KUBIN, Z. J.; SHEPHERD, J. N. *et al.* **Valeriana officinalis root extracts have potent anxiolytic effects in laboratory rats.** Phytomedicine; 17(8-9):674-678, 2009.

NALINI, N.; SABITHA, K.; VISWANATHAN, P. *et al.* Infuence of spices on the bacterial (enzyme) activity in experimental cólon cancer. **J Ethnopharmacol**; 62(1): 15-24, 1996.

REFERÊNCIAS

NARAYANAPILLAI, S. C.; BALBO, S.; LEITZMAN, P. *et al*. Dihydromethysticin from kava blocks tobacco carcinogen 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone-induced lung tumorigenesis and differentially reduces DNA damage in A/J mice. **Carcinogenesis**. 2014;35:2365–2372.

NGANI, A.; CONDUIT, R. A double-blind, placebo-controlled investigation of the effects of Passiflora incarnata (passionflower) herbal tea on subjective sleep quality. **Phytotherapy Research**. 2011;25:1153–1159.

NAVES, A. **Nutrição Clínica Funcional**: obesidade. São Paulo: Valéria Paschoal Editora Ldta., 2009.

NAYEB-HASHEMI, H.; KAUNITZ, J. D. **Gastroduodenal mucosa!** defense. Curr Opin Gastroenterol. 25: 537-543, 2009.

NEUHAUS, W. **Transport of a GABAA receptor modulator and its derivatives from Valeriana officinalis L. s. l. across an in vitro cell culture model of the blood-brain barrier.** Planta Med; 74(11): 1338-1344, 2008.

NIVOLI, A. M.; COLOM, F.; MURRU, A., *et al.* New treatment guidelines for acute bipolar depression: a systematic review. **J Affect Disord**. 129(1-3):14-26, 2011.

NOLDIN, V. F.; CECHINEL FILHO V. **Composição Química e atividades biológicas das folhas de Cynara Scolymus L. (alcachofra) cultivada no Brasil.** Quim Nova; 26 (3), 331-334, 2003.

NOSRATZEHI, T.; NOSRATZEHI, M.; NOSRATZEHI, S.; LOTFI, F. **A comparação do efeito da curcumina com a nistatina no nível de inibição de Candida albicans**. J ExpPharmacol, 11 (coleção eletrônica 2019), 93-97. 2019.

OHMAN, L.; SIMRÉN, M. Pathogenesis of IBS: role of inflammation, immunity and neuroimmune interactions. **Nat Rev Gastroenterol Hepatol**; 7(3): 163-173, 2010.

ORAVY, A.; RAAL, A.; ARAK, E. **Essential ou l composition of Pimpinella anisum L. fruits from various European countries.** Natural Product Res; 22(3): 227-232, 2008.

PAHEERATHAN, V. Therapeutic validity of Pimpinellaannisum on iraippu noei (bronchial asthma). **Int. J. Complement Alt. Med**. 12, 179–184. 2019.

PAKSERESHT, S.; BOOSTANI, H.; SAYYAH, M. Extract of valerian root (Valeriana officinalis L.) vs. placebo in treatment of obsessive-compulsive disorder: a randomized double-blind study. **J Complement Integr Med**. 2011.

PALUMBO, C. F. G.; GARDIN, N. E.; NAKAMURA, M. U. **Erythrina mulungu Mart. ex Benth e Erythrina velutina Willd.** – Aspectos farmacológicos e perspectiva antroposófica de plantas brasileiras. Arte Médica Ampliada.2016;36(4):152-61.

PAI, M. B.; PRASHANT, G. M.; URLIKRISHNA, K. S.; *et al.* Antifungal efficacy of Punica granatum, Acacía nilótica, Cuminum cyminum and Foeniculum vulgare on Candida albicans: na in vitro study. Indian, **J Dent Res**; 21(3): 334-336, 2010.

PALOMBO, E. A. Phytochemicals from traditional medicinal plants used in the treatment of diarrhea: modes of action and effects on intestinal function. **Phytother Res**; 20(9): 717-724, 2006.

PANUSH, R. S. Food induced (allergic) arthritis: clinical and serologic studies. **J. Rheumatol**. V.17, pp.291-194, 1990.

PARENTE, L. M. L. *et al*. Efeito cicatrizante e atividade antibacteriana da Calendulaofficinalis L. cultivada no Brasil. **Revista Brasileira de Plantas Medicinais**. Botucatu, v.11, n.4, pp.383-391, 2009.

PARISE, E. R.; RIBEIRO, T. C. R.; CARVALHO, L. **Gastroenterologia.** *In:* MISZPUTEN, S. J. Cirrose. 2 ed. São Paulo: Manole, 2007. Cap 17, pp. 171-186.

PARLE, M.; DHINGRA, D.; KULKARNI, S. K. 1v1emory-strengthening activity of Glycyrrhiza glabra in exteroceptive and interoceptive behavioral models. **J Med Food**; 7(4): 462-466, 2004.

PATEL, M. S.; SRINIVASAN, M. Metabolic programming: causes and consequences. **J Biol Chem**. 2002; 277(3):1629-32.

PEREZ, M. O.; CIAMBELLI, G. S.; NIGRI, A. A.; VIEIRA, M. W.; COSTA, C. D. (2010). Doença celíaca associada à tireoidite de Hashimoto e síndrome de Noonan. **Revista Paulista de Pediatria**, *28*, 398-404. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rpp/v28n4/a18v28n4.pdf. Acesso em: 19 fev. 2023.`

PERRY, N. S. L.; MENZIES, R.; HODGSON, F. *et al.* **A randomised double-blind placebo-controlled pilot trial of a combined extract of *Sage*, *Rosemary* and *Melissa*, traditional herbal medicines, on the enhancement of memory in normal healthy subjects, including influence of age**. Phytomedicine. 2017; 39: 42–48.

PEUHKURI, K.; SIHVOLA, N.; KORPELA, R. Diet promotes sleep duration and quality. **Nutr Res**. 2012 May;32(5):309-19.

PICON, P. D.; PICON, R. V.; COSTA, A. F. *et al.* **Randomized clinicai trial of a phytotherapic compound containing Pimpinella anisum, Foeniculum vulgare, Sambucus nigra, and Cassia augustifolia for chronic constipation.** BMC Como Alt Med; 10:17, 2010.

PIROTTA, M. **Irritable bowel syndrome**. The role of complementary medicines in treatment. Australian Family Physician; 38: 12, 2009.

PITTLER, M. H.; WHITE, A. R.; STEVISON, C. *et al.* **Effectiveness of artichoke extract in preventing alcohol-induced hangovers**: a randomized controlled trial. CMAJ; 169(12), 2003.

PIZZORNO, Joseph E.; MURRAY, Michael T. **Textbook of Natural Medicine-E-Book**. Elsevier Health Sciences, 2020.

POSADZKI, P.; WATSON, L.; ERNST, E. Herb-drug interactions: an overview of systematic reviews. **Br J Clin Pharmacol**. 2013 Mar;75(3):603-18.

PFINGSTGRAF, I. O.; TAULESCU, M.; POP, R. M.; ORĂSAN, R.; VLASE, L.; UIFALEAN, A.; TODEA, D.; ALEXESCU, T.; TOMA, C.; PÂRVU, A.E. **Protective Effects of *Taraxacum officinale* L. (Dandelion) Root Extract in Experimental** Acute **on Chronic Liver Failure**. Antioxidants (Basel). 2021 Mar 24;10(4):504. doi: 10.3390/antiox10040504.

PRABJONE, R.; THONG-NGAM, WISEDOPAS, N. *et al.* Anti-inflammatory effects of Aloe vera on leukocyte-endothelium interaction in the gastric microcirculation of Helicobacter pylori-infected rats. **Clin Hemorheol Microcirc**; 35(3): 359-366, 2006.

PRADHAN, S. C.; GIRISH, C. Hepatoprotective herbal drug, silymarin from experimental pharmacology to clinicai medicine. **Indian j Med Res** 124: 491-504, 2006.

PRASANTH, M. I.; SIVAMARUTHI, B. S.; CHAIYASUT, C.; TENCOMNAO, T. **A Review of the Role of Green Tea (*Camellia sinensis*) in Antiphotoaging, Stress Resistance, Neuroprotection, and Autophagy**. Nutrients. 2019 Feb 23;11(2):474.

QUIGLEY, E. M. M. **Microbiota-Brain-Gut Axis and Neurodegenerative Diseases**.Curr. Neurol. Neurosci. Rep. 17 (12), 94.2017.

RADU, A. F.; BUNGAU, S. G. **Management of Rheumatoid Arthritis**: An Overview. Cells. 2021 Oct 23;10(11):2857.

RASHNO, M.; GHADERI, S.; NESARI, A.; KHOESANDI, L.; FARBOOD, Y.; SARKAKI, A. **Chrysin attenuates traumatic brain injury-induced recognition memory decline, and anxiety/depression-like behaviors in rats**: insights into underlying mechanisms. Psychopharmacology. 2020;237:1607–1619.

RAMALHO, R. *et al.* Papel do tecido adiposo e dos macrófagos no estado de inflamação crônica associada à obesidade. **Acta Med Port.** 21(5):489-496, 2008.

RAMASAMY, K.; AGARWAL, R. **Multitargeted therapy of cancer silymarin.** Cancer Lett; 269(2): 352-362, 2008.

RAVELLI, G. P.; STEIN, Z. A.; SUSSER, M. W. Obesity in young men after famine exposure in utero and early infancy. **N Engl J Med.** 1976; 12;295(7):349-53.

REGO, D. D. S.; MARQUES, L. E. R. D. M. (2021). **Efeito gastroprotetivo da Maytenusilicifolia e Maytenusaquifolium em pacientes oncológicos submetidos à quimioterapia**. Disponível em: https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/21707. Acesso em: 4 set. 2022.

REIS, T. V.; OLIVEIRA, R. A. de; SACRAMENTO, C. K. do *et al.* Constituintes químicos voláteis de especiarias ricas em eugenol. **Rev Bras Farmacogn**; 119(3), 2009.

RHEE S. H.; POTHOULAKIS C.; MAYER E. A. Principles and Clinical Implications of the Brain-Gut-Enteric Microbiota axis. **Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol**. 6 (5), 306–314. 2009.

RIBAS, R. M. G. *et al*. The different roles of Griffonia simplicifolia in the treatment of depression: a narrative review. **Int J Complement Alt Med**, v. 14, n. 3, pp. 167-171, 2021.

RODRÍGUEZ-LANDA, J. F.; GERMAN-PONCIANO, L. J.; PUGA-OLGUÍN, A.; OLMOS-VÁZQUEZ, O. J. **Pharmacological, Neurochemical, and Behavioral Mechanisms Underlying the Anxiolytic- and Antidepressant-like Effects of Flavonoid Chrysin. Molecules**. 2022 May 31;27(11):3551.

RODRIGUEZ, L. A.; RUIGOMEZ, A. **Increased risk of irritable bowel syndrome after bacterial gastroenteritis:** cohort study. BMJ; 318: 565-566, 1999.

ROMAGNOLI, C.; ANDREOTTI, E.; MAIETTI, S.; *et al.* **Antifungal activity of essential oh l from fruits of Indian Cuminum cyminum.** Pharm Biol; 48(7): 834-838, 2010.

ROBBERS, J. E.; TYLER, V. E. Tyler's Herbs of Choice. **New York:** The Haworth Herbal Press, 1999.

SAAD, G. A.; LÉDA, P. H. O.; SÁ, I. M. de. *et al.* **Fitoterapia contemporânea**: tradição e ciência na prática clínica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

SAITO, Y. A.; REY, E.; ALMAZAR-ELDER, A. E. *et al.* A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of St John's wort for treating irritable bowel syndrome. **Am J Gastroenterol**; 105(1): 1700-1707, 2010.

SALEKZAMANI, S.; EBRAHIMI-MAMEGHANI, M.; REZAZADEH, K. The antioxidant activity of artichoke (Cynara scolymus): a systematic review and meta-analysis of animal studies. **Phytotherapy Research**. 2019;33(1):55–71.

SALEM, M. B.; AFFES, H.; KSOUDA, K. *et al*. Pharmacological studies of artichoke leaf extract and their health benefits. **Plant Foods for Human Nutrition**. 2015;70(4):441–453.

SALHANICK, S. D.; WAX, P. M.; SCHNEIDER, S. M. **In response to Tong TC, *et al* Comparative treatment of alpha-amanitin poisoning with N-acetylcysteine, benzylpenicillin, cimetidine, thioctic acid, and silybin in a murine mode!**. Ann Emerg Med; 52: 184-185, 2008.

SAMOJUK, L.; LAK1C, N.; MIMICA-DUKIC, N. *et al.* Antioxidant and hepatoprotective potential of essential oils of coriander (Coriandrum sativum L.) and caraway (carum carvi L.) (Apiaceae). **J Agric Food Chem**; 58(15):8848-8853, 2010.

SANNIA, A. **Phytotherapy with a mixture of dry extracts with hepato-protective effects containing artichoke leaves in the management of functional dyspepsia symptoms.** Minerva Gastroenterol Dietol; 56(2): 93-99, 2010.

SANTOS, Manuela Gouveia Campêlo dos; NOBREGA, Danúbia Roberta de Medeiros, *et al*.**Punicagranatum Linn. prevention of oral candidiasis in patients undergoing anticancer treatment.**Revista de Odontologia da UNESP, pp. 33-38, 2017.

SANTOS, M. N. L. dos; SILVA, R.; SILVA, M. T. da; LIMA, R. Q. de. O uso medicinal da kalanchoe pinnata (Corama) no tratamento da gastrite. **Brazilian Journal of Health Review**, 2020;3(6):18133-18144.

SARKAR, Mrinmoy; CHAWLA, Pooja. Curative Properties of Chamomile in Gastrointestinal Disorders. *In*: Herbs, Spices, and Medicinal Plants for Human Gastrointestinal Disorders. **Apple Academic Press**. 2022 pp. 125-140.

SARRI, D. R. A.; AUGUSCO, M. A. C.; SCAPIN, E. **Medicinal plants and herbal medicines in the dental clinic**: a literature review. Research, Society and Development, *[S. l.]*, v. 11, n. 10, p. e217111032663, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i10.32663. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/32663. Acesso em: 3 set. 2022.

SCHULTZ, V.; HANSEL, R.; TYLER, V. E. **Fitoterapia racional.** Um guia de fitoterapia para as ciências da saúde. 4. ed. São Paulo: Editora Manole, 2002.

SCHULZ, V.; HANSEL, R.; TYLER, V. **Rational Phytotherapy.** A Physicians' Cuide to Herbal Medicine. 4th edn. Berlin: Springer-Verlag, 2000.

SENDKER, J.; BÖKER, I.; LENGERS, I. *et al*. (2017). Phytochemical characterization of low molecular weight constituents from marshmallow roots (Althaea officinalis) and inhibiting effects of the aqueous extract on human hyaluronidase-1. **J. Nat. Prod**. 80 290–297.

SEO, J. Y.; JU, S. H.; OH, J.; LEE, S. K.; KIM, J. S. Neuroprotective and cognition-enhancing effects of compound K isolated from red ginseng. **J. Agric. Food Chem**. 2016;64:2855–2864.

SHANG, B.; CAI, Y, Z.; SUN, M. *et al.* Antioxidant capacity of 26 spice extracts and characterization of their phenolic constituents. **J Agric Food Chem**; 53, 7749-7759, 2005.

SHANG, A.; CAO, S. Y.; XU, X. Y.; GAN, R. Y; TANG, G. Y.; CORKE, H.; MAVUMENGWANA, V.; LI, H. B. **Bioactive Compounds and Biological Functions of Garlic (Allium sativum L.)**. Foods. 2019 Jul 5;8(7):246.

SHARMA, S.; ARIF, M.; NIRALA, R. K.; GUPTA, R.; THAKUR, S. C. Cumulative therapeutic effects of phytochemicals in *Arnica montana* flower extract alleviated collagen-induced arthritis: Inhibition of both pro-inflammatory mediators and oxidative stress. **J. Sci. Food Agric**. 2016; 96:1500–1510.

SHAITO, A.; THUAN, D. T. B.; PHU, H. T.; NGUYEN, T. H. D.; HASAN, H.; HALABI, S.; ABDELHADY, S.; NASRALLAH, G. K.; EID, A. H.; PINTUS, G. Herbal Medicine for Cardiovascular Diseases: Efficacy, Mechanisms, and Safety. **Front Pharmacol**. 2020 Apr 7;11:422.

SHEN, Y. H. A.; NANAS, R. **Complementary and alternative medicine for treatment of irritable bowel syndrome.** Can Fam Physician; 55: 143-148, 2009.

SHIN, K.; GUO, H.; CHA, Y.; BAN, Y. H.; SEO, W.; CHOI, Y.; KIM, T. S.; LEE, S. P.; KIM, J. C.; CHOI, E. K.; YON, J. M.; KIM, Y. B. Cereboost™, an American ginseng extract, improves cognitive function via up-regulation of choline acetyltransferase expression and neuroprotection. **Regul. Toxicol. Pharmacol**. 2016;78:53–58.

SHINJYO, N.; WADDELL, G.; GREEN, J. Valerian Root in Treating Sleep Problems and Associated Disorders-A Systematic Review and Meta-Analysis. **J Evid Based Integr Med**. 2020 Jan-Dec;25:2515690X20967323.

SHUKLA, Y.; SING,H, M. **Cancer preventive properties of ginger:** a brief review. Food Chem Toxicol; 45(5): 683-690, 2006.

SIEGEL, J. D.; Dl PALMA, J. A. **Medical Treatment of Constipation.** Clinics in Colon and Rectal Surgery; 18(2), 2005.

SILVA, S. M. C. S.; MURA, J. D. P. **Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia**. 2ed. São Paulo: Roca, 2010.

SIDOR, A.; GRAMZA-MICHAŁOWSKA, A. Advanced research on the antioxidant and health benefit of elderberry (Sambucus nigra) in food – a review. **J. Funct. Foods** 18, 941–958. 2015.

SIDHU, P.; SHANKARGOUDA, S.; RATH, A.; RAMAMURTHY, P. H.; FERNANDES, B.; SINGH, A. K. Benefícios terapêuticos do alcaçuz na odontologia. **J Ayurveda Integr. Med.**, 11(1), 82-88. 2020.

SILVEIRA, D.; PRIETO-GARCIA, J. M.; BOYLAN, F.; ESTRADA, O.; FONSECA-BAZZO, Y. M.; JAMAL, C. M.; MAGALHÃES, P. O.; PEREIRA, E. O.;TOMCZYK, M.; HEINRICH, M. **Covid-19:** Is There Evidence for the Use of Herbal Medicines as Adjuvant Symptomatic Therapy? Front Pharmacol. 2020 Sep 23;11:581840.

SINGH, G.; KAPOOR, I. P.; PANDEY, S. K.; *et al.* **Studies on essential oils: part 10; antibacterial activity of volatile oils of some spices.** Phytother Res; 16(7): 680-682, 2002.

SINGH, M.; KALI, G. Study on morpho-anatomical and histo-chemical charaterisation of stinging nettle, Urtica dioica L. in Uttarakhand, India. **J. Pharmacogn. Phytochem**. 2019;8(3):4325–4331.

SINGH, R.; ZOGG, H.; GHOSHAL, U. C.; RO, S. **Current Treatment Options and Therapeutic Insights for Gastrointestinal Dysmotility and Functional Gastrointestinal Disorders**. Front Pharmacol. 2022 Jan 25;13:808195.

SINGH, R.; SINGH, K. Garlic: a spice with wide medicinal actions. **Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry.** 2019;8(1):1349–1355.

SILANO, R. R. F. *et al.* **Análise da eficácia antimicrobiana de extratos vegetais de rosmarinusofficinalis L., Salvia officinalis L. e coriandrumsativum L**. Biociência UNISANTA, v. 6, n.3, pp. 207-214, 2017.

SILVA, C. R. O.; OLIVEIRA, G. F.; OLIVEIRA, J. A. P. de. Fitoterápicos: uma Alternativa para o Tratamento Odontológico. **RECIMA21 – Revista Científica Multidisciplinar –ISSN 2675-6218**, *[S. l.]*, v. 3, n. 6, p. e361589, 2022. DOI: 10.47820/recima21.v3i6.1589. Disponível em: https://www.recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/1589. Acesso em: 3 set. 2022.

SILVA, E. M. S.; SILVA, L. L.; SIQUEIRA, L. P. **Potencial do Açafrão (Curcuma longa L.) na prevenção e tratamento de afecções bucais:** uma revisão da literatura. Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 6, n. 10, pp.80870-80890, oct. 2020.

SINGH, R.; SINGH, K. Garlic: a spice with wide medicinal actions. **Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry**. 2019;8(1):1349–1355.

SLOBODIANIUK, L.; BUDNIAK, L.; MARCHYSHYN, S.; PARASHCHUK, E.; LEVYTSKA, L. (2021). Experimental studies on expectorant effect of extract from Pimpinella saxifraga L. **Pharmacology OnLine**, *1*, 404-410.

SMITH, A.; BAUMGARTNER, K.; BOSITIS, C. **Cirrhosis:** Diagnosis and Management. Am Fam Physician. 2019 Dec 15;100(12):759-770.

SOBREIRA, F. *et al*. Gastroprotective activity of the hydroethanolic extract and ethyl acetate fraction from Kalanchoepinnata (Lam.) Pers. **Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences**. São Paulo, v. 53, n. 1, e16027, 2017.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA. **Artrite Reumatoide**. SBR, 2022. Disponível em https://www.reumatologia.org.br/doencas-reumaticas/artrite-reumatoide/. Acesso em: 18 nov. 2022.

SOKIC-MILUTINOVIC, A.; PAVLOVIC-MARKOVIC, A.; TOMASEVIC, R. S.; LUKIC, S. **Diarrhea as a Clinical Challenge**: General Practitioner Approach. Dig Dis. 2022;40(3):282-289.

SOODI, M.; NAGHDI, N.; HAJIMEHDIPOOR, H.; CHOOPANI, S.; SAHRAEI, E. **Memory-improving activity of Melissa officinalis extract in naïve and scopolamine-treated rats**. Research in Pharmaceutical Sciences. 2014; 9: 107–114.

SOULI, A.; SEBAI, H.; RTIBI, K.; CHEHIMI, L.; SAKLY, M.; AMRI, M.; EL-BENNA, J. MARZOUKI, L. Inhibitory Effects of Two Varieties of Tunisian Pomegranate (Punica granatum L.) Extracts on Gastrointestinal Transit in Rat. **Journal of Medicinal Food**, v. 1, pp. 1-6, 2015.

SOUSA, H. M. P.; DIAS, J. O. de S. B.; QUEIROZ, P. V. A. de.; SÁ, W. R. de S.; SOUSA, W. L. de A.; SOUSA, I. J. O. Application of Aloe vera l. in the treatment of gastritis. **Research, Society and Development**, *[S. l.]*, v. 11, n. 7, p. e53011730316, 2022.DOI: 10.33448/rsd-v11i7.30316. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/30316. Acesso em: 4 set. 2022.

SOUSA, F. C. F.; MELO, C. T. V.; MONTEIRO, A. P. *et al.* Antianxiety and antidepressant effects of riparin III from Aniba riparia (Nees) Mez (Lauraceae) in mice. **Pharmacol Biochem Behav**; 78: 27-33, 2004.

STOICOV, C.; SAFFARI, R.; HOUGHTON, J. **Green tea inhibits Helicobacter growth in vivo and in vitro.** Int Antimicrob Agents; 33(5): 473-478, 2009.

SUETH-SANTIAGO, Vitor *et al*. **Curcumina, o pó dourado do açafrão-da-terra**: introspecções sobre química e atividades biológicas. Química Nova, v. 38, n. 4, pp. 538-552, 2015.

SURAI, P. F. **Silymarin as a natural antioxidant**: an overview of the current evidence and perspectives. Antioxidants (Basel) 2015;4(1):204–247.

SUN, Y. E.; WANG, W.; QIN J. **Anti-hyperlipidemia of garlic by reducing the level of total cholesterol and low-density lipoprotein**: a meta-analysis. Medicine (Baltimore) 97 (18), e0255. 2018.

SULTANA, S.; RIPA, F.A.; HAMID, K. **Comparative antioxidant activity study of some commonly used spices in B angladesh.** Pak K Biol; 13(7): 340-343, 2010.

TAO, Y.; ZHU, F.; PAN, M.; LIU, Q.; WANG, P. **Pharmacokinetic, Metabolism, and Metabolomic Strategies Provide Deep Insight Into the Underlying Mechanism of Ginkgo biloba Flavonoids in the Treatment of Cardiovascular Disease**. Front Nutr. 2022 Mar 23;9:857370.

TENG, Y.; LI, D.; GURUVAIAH, P.; XU, N.; XIE, Z. **Dietary Supplement of Large Yellow tea Ameliorates Metabolic Syndrome and Attenuates Hepatic Steatosis in Db/db Mice.** Nutrients 10 (1), 75. 10.3390/nu10010075. 2018.

TESCHKE, R.; GENTHNER, A.; WOLFF, A. **Kava hepatotoxicity:** comparison of aqueous, ethanolic, acetonic kava extracts and kava-herbs mixtures. **J Ethnopharmacol.** 123(3):378-84, 2009.

TESCHKE, R.; SCHULZE, J. **Risk of kava hepatotoxicity and the FDA consumer advisory**. JAMA.; 304(19): 2174- 5, 2010.

TESCHKE, R.; WOLFF, A. **Kava hepatotoxicity**: regulatory data selection and causality assessment. Dig Liver Dis. 41(12):891-901, 2009.

TESFAYE, A.; MENGESHA, W. Traditional uses, phytochemistry and pharmacological properties of garlic (Allium Sativum) and its biological active compounds. **Int. J. Sci. Res. Eng. Technol**. 2015;1:142–148.

TESFAYE, A. **Revealing the Therapeutic Uses of Garlic (*Allium sativum*) and Its Potential for Drug Discovery**. Scientific World Journal. 2021 Dec 30;2021:8817288.

TESKE, M.; TRENTINI, A. M. M. **Herbarium**: Compêndio de fitoterapia. 4. ed. Curitiba: Herbarium Lab. Bot. Ltda, 2001.

TESKE, M.; TRENTINI, AM.M. **Herbarium** - Compêndio de Fitoterapia. 4. Curitiba: Herbarium Laboratório Botânico, 2001.

THALES, R.; CIRIANI, T.; CAROLINE, G. *et al.* A Poiysaccharide from a Tea (Infusion) of Maytenus ilicifolia Leaves with Anti-uicer Protective Effects. **J Nat Prod**; 69: 1018-1021, 2006.

THOMPSON, J. C.; ERNST, E. **Systematic review:** herbal medicinal products for non-ulcer dyspepsia. Aliment Pharmacol Ther; 16: 1689-1699, 2002.

THOMPSON, W. G.; LONGSTRETH, G. F.; DROSSMAN, D. A. *et al.* **Functional bowel disorders and functional abdominal pain.** Gut; 45(Suppl 2): 1143-1147, 1999.

TIEN, Y. C.; LIAO, J. C.; CHU, C. S. Esculetin Ameliorates Carbon Tetrachloride-Mediated Hepatic Apoptosis in Rats. **Int J Moi**; 12: 4053-4067, 2011.

TIGHE, S. P.; AKHTAR, D.; IQBAL, U.; AHMED, A. Chronic Liver Disease and Silymarin: A Biochemical and Clinical Review. **J Clin Transl Hepatol**. 2020 Dec 28;8(4):454-458.

TORABIAN, G.; VALTCHEV, P.; ADIL, Q.; DEHGHANI, F. Anti-influenza activity of elderberry (Sambucus nigra). **J. Funct. Foods** 54, 353–360. 2019.

TÓTH, B.; JÁVORHÁZY, A.; NYIRÁDY, P.; CSUPOR-LÖFFLER, B.; BIRINYI, P.; ZHANEL, G.; NABER, K.; LÄNGER, R.; VÖRHENDI, N.; GEDE, N.; VÁNCSA, S.; HEGYI, P.; CSUPOR, D. **Bearberry in the treatment of acute uncomplicated cystitis (BRUMI)**: protocol of a multicentre, randomised double-blind clinical trial. BMJ Open. 2022 Jun 24;12(6):e057982.

TACKLIND, J.; MACDONALD, R.; RUTKS, I.; STANKE, J. U.; WILT, T. J. Serenoa repens for benign prostatic hyperplasia. **Cochrane Database Syst. Rev**. 2012;12:CD001423.

TSINTZAS, D.; MAHESH, S.; VITHOULKAS, G. Individualized Treatment of Bone Marrow Edema of the Knee with the Aid of Classical Homeopathy: A Report of 2 Cases. **Clin. Med. Insights**. Case Rep. 2020;13:1–5.

TSUGANE, S.; SASAZUKI, S. **Diet and the risk of gastric cancer**: review of epidemiological evidence. Gastric Cancer; 10(2): 75-83, 2007.

TURNBAUGH, P. J.; BÄCKHED, F.; FULTON, L. *et al.* **Diet-induced obesity is linked to marked but reversible alterations in the mouse distal gut microbiome.** Cell Host Microbe. 2008;3:213-223.

TYLERVE. **The Honest Herbal**, 3rd edn. Philadelphia: Strickley, 1993.

UEHLEKE, B.; MÜLLER, J.; STANGE, R.; KELBER, O.; MELZER, J. Willow bark extract STW 33-I in the long-term treatment of outpatients with rheumatic pain mainly osteoarthritis or back pain. **Phytomedicine**. 2013;20:980–984.

VASCONCELOS, S. M.; MACEDO, D. S.; MELO, C. T. de. *et al.* Central activity of hydroalcoholic extracts from Frythrina velutina and Erythrina mulungu in mice. **J Pharm Pharmacol**; 56: 389-393, 2004.

VATTIMO, Maria de Fátima Fernandes; SILVA, Natalia Oliveira da. Uncária tomentosa e a lesão renal aguda isquêmica em ratos. **Revista da Escola de Enfermagem da USP** [online]. 2011, v. 45, n. 1 Acesso em: 14 out. 2022, pp. 194-198. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0080-62342011000100027. Epub 22 Mar 2011. ISSN 1980-220X. https://doi.org/10.1590/S0080-62342011000100027.

VINAROV, Andrey Zinovievich; SPIVAK Leonid Grigorievich; PLATONOVA, Darina Vladimirovna; RAPOPORT, Leonid Mikhailovich; KOROLEV, Dmitry Olegovich. **15 years' survey of safety and efficacy of Serenoa repens extract in benign prostatic hyperplasia patients with risk of progression**. *Urologia Journal.* 2018;86(1):17–22.

VUORINEN-MARKKOLA, H.; YKI-JARVINEN, H. Hyperrurecemia and insulin resistance. **J Clin. Endocrinol.** Metab. V.78, pp.25-29, 1994.

WAITZBERG, Dan Linetzky. **Nutrição Oral, enteral e parenteral na prática clínica.** 3. ed. São Paulo: Atheneu.

WANNER, J.; BAIL, S.; BCHBAER, G. *et al.* **Chemical composition and antimicrobial activity of cumin ohl (Cuminum cyminum, Apiaceae).** Nat Prod Commun; 5(9): 1355-1358, 2010.

WANNMACHER, L.; FERREIRA, M. B. C. **Farmacologia Clínica para Dentistas.** 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2007. 545 p. ISBN: 8527713268.

WARNECKE, G. **Psychosomatic dysfunctions in the female climacteric.** Clinicai effectiveness and tolerance of Kava Extract WS 1490. Fortschr Med; 109(4): 119-122, 1991.

WATERLAND, R. A.; GARZA, C. Potential mechanisms of metabolic imprinting that lead to chronic disease. **American Journal Clinical Nutrition** 1999; 69: 179 – 197.

WEI, T.; XIONG, F. F.; WANG, S. D.; WANG, K.; ZHANG, Y. Y.; ZHANG, Q. H. Flavonoid ingredients of *Ginkgo biloba* leaf extract regulate lipid metabolism through Sp1-mediated carnitine palmitoyltranferase 1A up-regulation. **J Biomed Sci.** (2014) 21:87.

WEINBERGER, A. H.; MACIEJEWSKI, P. K.; MCKEE, S. A. *et al.* Gender differences in associations between lifetime alcohol, depression, panic disorder, and posttraumatic stress disorder and tobacco withdrawal. **Am J Addict**; 18(2): 140-7, 2009.

WELUNGTON, K.; ARVIS, B. **S'ilymarin**: a revtievv clínical properties In the management of hepatic disorclers. BioDrugs; 15(7): 465-489, 2001.

WHITE, B. Ginger: an overview**. Am Fam Physician**; 75(11): 1689-1691, 2007.

WIDRIG, R.; SUTER, A.; SALLER, R.; MELZER, J. Choosing between NSAID and *arnica* for topical treatment of hand osteoarthritis in a randomised, double-blind study. **Rheumatol. Int.** 2007;27:585–591.

WILLIAMSON, E. M. **Potter's Herbal Cyclopaedia**. Saffron Walden: CW Dan-iel Co., 2003.

WITTSCHIER, N.; FALLER, G.; HENSEL, A. Aqueous extracts and polysaccharides from liquorice roots (Glycyrrhiza glabra L.) inhibit adhesion of Helicobacter pylori to human gastric mucosa. **J Ethnopharmacol**; 125(2): 218-223, 2009.

WREN, R. C. **Potter's New Cyclopedia of Botanical Drugs and Preparations (revised,Williamson EW, Evans FJ).** Saffron Walden: Daniel, 1988.

WU, Y.; FU, S.; KAO, C. *et al.* **Chemoprotective effect of silymarin on liver pathology in HBV X protein transgenic mice.** Cancer Res; 2008.

XU, C.; RUAN, XM.; LI, HS, *et al.* Anti-adhesive effect of an aciclic polysaccharide from Aloe vera L. var. chinensis (Haw.) Berger on the binding of Hencobacter pylori to the MKN-45 cell line. **J Pharm Pharmacol**; 62(12): 1753-1759, 2010.

XU, X. H.; LI, T.; FONG, C. M. V.; CHEN, X.; CHEN, X. J.; WANG, Y. T.; HUANG, M. Q.; LU, J. J. Saponins from Chinese Medicines as Anticancer Agents. **Molecules**. 2016;21:1326.

XU, X. L.; LI, Q.; PANG, L. W.; HUANG, G. Q.; HUANG, J. C.; SHI, M. *et al.* Arctigenin promotes cholesterol efflux from THP-1 macrophages through PPAR-gamma/LXR-alpha signaling pathway. **Biochem Bioph Res Co.** 2013; 441: 321–6.

YADAV, H.; LEE, J.H.; LLOYD, J.; WALTER, P.; RANE, S.G. Efeitos metabólicos benéficos de um probiótico via secreção de hormônio GLP-1 induzida por butirato. **J Biol Chem.** 2013; 288:25088-97.

YANG, J. C.; SHUN, C. T.; CHIEN, C. T. *et al.* Effective prevention and treatment of Helicobacter pylori infection using a combination of catechins and sialic acid in AGS cells and BALB/ c mice. **J Nutr**; 138(11): 2084-2090, 2008.

YANG, Z.; ZHU, M. Z.; ZHANG, Y. B.; WEN, B. B.; AN, H. M.; OU, X. C. *et al.* Coadministration of Epigallocatechin-3-Gallate (EGCG) and Caffeine in Low Dose Ameliorates Obesity and Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Obese Rats. **Phytother Res.** 33 (4), 1019–1026. 2019.

YU, K. H.; SEE, L. C.; HUANG, Y. C. *et al.* Dietary factors associated with hyperuricemia in adults. **Semin. Arthritis Rheum**. V. 37. pp. 243-250, 2008.

ZANCHI, D.; DEPOORTER, A.; EGLOFF, L.; HALLER, S.; MÄHLMANN, L.; LANG, U. E.; DREWE, J.; BEGLINGER, C.; SCHMIDT, A.; BORGWARDT, S. The impact of gut hormones on the neural circuit of appetite and satiety: a systematic review. **Neurosci. Biobehav. Rev.** Sep;80:457-475. 2017.

ZANELLA, S.; BUCCELLETTI, F.; FRANCESCHI, F.; RAMPONI, C.; SPAGNOLLI, F.; SACCHETTI, G.; OLIVA, G.; LUMACHI, F. Arnica compositum, Hekla lava and Acidum Nitricum Together are Superior to Arnica compositum Alone in the Local Treatment of Symptomatic Calcific Periarthritis of the Shoulder: A Pilot Study. **Rev. Recent Clin. Trials**. 13:150–155. 2018.

ZENG, H. H.; TU, P. F.; ZHOU, K.; *et al.* Antioxidant properties of phenolic diterpenes from Rosmarinus officinalis. **Acta Pharmacol Sin**; 22(12): 1094-1098, 2001.

ZHAO, S. S.; MA, D. X.; ZHU, Y.; ZHAO, J. H.; ZHANG, Y.; CHEN, J. Q.; SHENG, Z. L. Antidiarrheal effect of bioactivity-guided fractions and bioactive components of pomegranate (Punica granatum L.) peels. **Neurogastroenterol Motil**. 2018 Jul;30(7):e13364.

ZHU, Z.; YAN, J.; JIANG, W.; YAO, X. G.; CHEN, J.; CHEN, L. *et al*. Arctigenin effectively ameliorates memory impairment in Alzheimer's disease model mice targeting both beta-amyloid production and clearance. **J Neurosci**. 33: 13138–49. 2013.

ZULLO, A.; CRISTOFARI, F.; HASSAN, C. **H. pylori should be eradicated in chronic liver disease patients with peptic ulcer.** Dig Liver Dis; 41(2): 141-142, 2009.